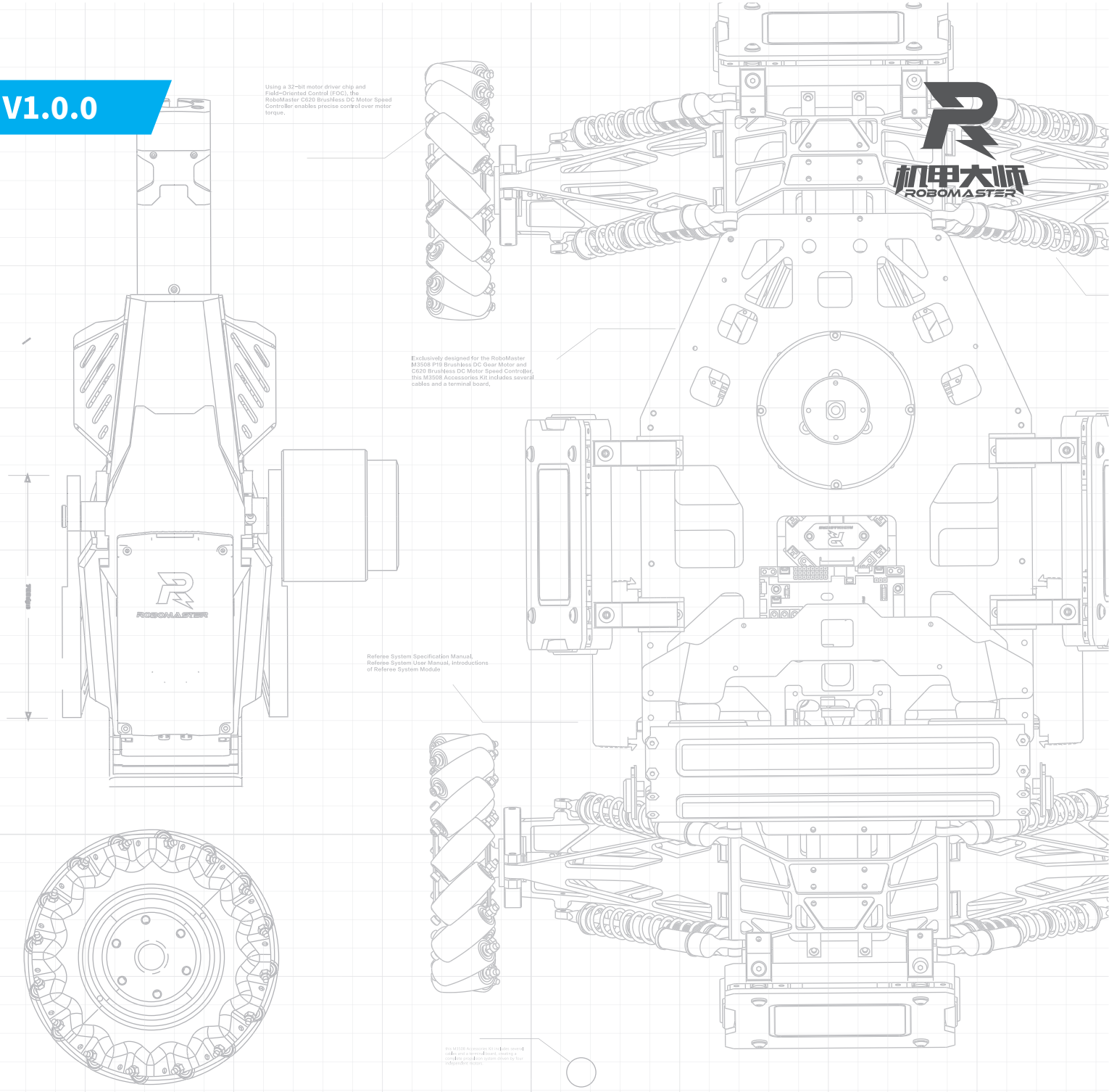
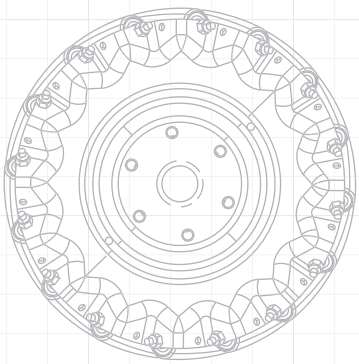
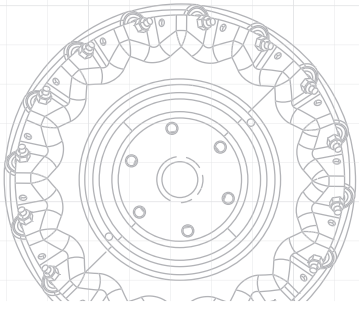
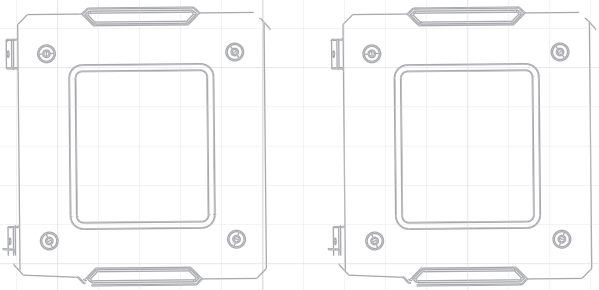
V1.0.0



第二十六届全国大学生机器人大赛
ROBOMASTER 2027
机甲大师高校系列赛
机器人制作规范手册







RoboMaster 组委会 编制

2026 年 10 月 发布

知识产权声明

RoboMaster 组委会（RMOC，RoboMaster Organizing Committee）鼓励并倡导技术创新以及技术开源，并尊重参赛队伍的知识产权。参赛队伍比赛中开发的所有知识产权均归所在队伍所有，组委会不参与处理队伍内部成员之间的知识产权纠纷，参赛队伍须妥善处理本队内部学校成员、企业成员及其他身份的成员之间对知识产权的所有关系。

参赛队伍在使用组委会提供的裁判系统及赛事支持物资过程中，需尊重原产品的所有知识产权归属方，不得针对产品进行反向工程、复制、翻译等任何有损于归属方知识产权的行为。

任何损害组委会及承办单位提供的赛事教育产品知识产权行为，知识产权归属方将依法追究法律责任。

开源资料的相关建议请参阅：https://bbs.robomaster.com/article/4820

阅读提示

RoboMaster 比赛为机器人赛事，宗旨是培养青年工程师人才，相关文件中可能涉及敏感用词、名称、操作、技术等内容，这些内容不反映任何现实中存在的技术或行动，也无意涉及任何特定的国家、组织或个人。本手册旨在阐述机器人比赛规则，不得用于 RoboMaster 比赛以外的任何其他目的，不应被认为与真实事件或实体有任何关联。

修改日志

日期	版本	修改记录
2026.10.15	V1.0.0	首次发布

© 2026 大疆 版权所有

目录

知识产权声明.....1

阅读提示.....1

修改日志.....1

1 前言.....9

2 技术规范.....10

2.1 通用技术规范.....10

2.1.1 能源.....10

2.1.2 通信设备.....12

2.1.3 光学手段.....14

2.1.4 视觉特征.....15

2.1.5 外观设计.....15

2.1.6 发射机构.....17

2.1.7 自定义终端.....17

2.1.8 17mm 荧光弹丸充能装置.....18

2.1.9 其它.....20

2.2 机器人整机成品及开源机器人使用规范.....20

2.2.1 充分再设计.....21

2.2.2 非充分再设计.....22

2.2.3 无效再设计.....23

2.3 第三方成品模组与成品系统的定义和适用范围.....23

2.4 机器人技术规范.....26

2.4.1 重装机器人.....26

2.4.2 步兵机器人.....29

2.4.3 哨兵机器人.....30

2.4.4 空中系统.....31

 © 2026 大疆 版权所有

2.4.5 飞镖系统.....35
2.4.6 雷达系统.....41
3 裁判系统安装规范.....44
3.1 裁判系统概述.....45
3.2 机器人裁判系统机载端配置.....46
3.3 主控模块安装规范.....48
3.3.1 安装步骤.....48
3.3.2 安装要求.....49
3.4 电源管理模块安装规范.....53
3.4.1 安装步骤.....54
3.4.2 安装要求.....56
3.5 灯条模块安装规范.....58
3.5.1 安装步骤.....59
3.5.2 安装要求.....60
3.6 装甲模块安装规范.....60
3.6.1 通用规范.....61
3.6.2 安装步骤.....63
3.6.3 安装要求.....66
3.7 测速模块安装规范.....68
3.7.1 安装步骤.....70
3.7.2 安装要求.....74
3.8 场地交互模块安装规范.....77
3.8.1 安装步骤.....77
3.8.2 安装要求.....78
3.9 相机图传模块（发送端）安装规范.....79
3.9.1 安装步骤.....80
3.9.2 安装要求.....80

© 2026 大疆 版权所有

3.10 相机图传模块（接收端）使用规范.....81
3.10.1 安装要求.....82
3.11 定位模块安装规范.....82
3.11.1 安装步骤.....82
3.11.2 安装要求.....83
3.12 超级电容管理模块安装规范.....84
3.12.1 安装步骤.....84
3.12.2 安装要求.....85
附录 1 17mm 测速模块转接零件工程图.....87
附录 2 参考图纸.....88

 © 2026 大疆 版权所有

表目录

表 2-1 电池类型汇总 10
表 2-2 控制方式汇总 12
表 2-3 遥控器汇总 13
表 2-4 自定义终端制作参数说明 17
表 2-5 重装机器人制作参数说明 26
表 2-6 模块化 42mm 发射机构制作参数说明 29
表 2-7 步兵机器人制作参数说明 29
表 2-8 哨兵机器人制作参数说明 30
表 2-9 空中机器人制作参数说明 32
表 2-10 机库制作参数说明 34
表 2-11 飞镖制作参数说明 35
表 2-12 飞镖发射架制作参数说明 36
表 2-13 雷达运算平台端制作参数说明 41
表 2-14 雷达传感器端参数说明 41
表 3-1 裁判系统机载端各模块最长更换时间 44
表 3-2 裁判系统组成模块 45
表 3-3 机器人裁判系统机载端模块配置 46
表 3-4 电源管理模块接口说明 57

© 2026 大疆 版权所有

图目录

图 2-1 17mm 荧光弹丸充能装置安装示意图.....18
图 2-2 空中机器人检录示意图.....32
图 2-3 空中机器人桨保示意图.....33
图 2-4 灯组示意图.....34
图 2-5 飞镖飞行方向示意图.....36
图 2-6 飞镖系统尺寸限制示意图.....37
图 2-7 飞镖触发装置示意图.....39
图 2-8 飞镖触发装置禁止遮挡区域示意图.....40
图 2-9 飞镖触发装置内部空腔示意图.....40
图 3-1 主控模块示意图.....48
图 3-2 主控模块连线示意图.....49
图 3-3 主控模块禁止遮挡区域.....49
图 3-4 主控模块安装位置示意图.....50
图 3-5 机库主控模块安装示意图.....51
图 3-6 飞镖发射站裁判系统航空线位置示意图.....52
图 3-7 电源管理模块示意图.....53
图 3-8 电源管理模块安装示意图.....54
图 3-9 电源管理模块接口示意图.....55
图 3-10 电源管理模块接线示意图.....56
图 3-11 灯条模块示意图.....58
图 3-12 灯条模块螺钉安装位置图.....59
图 3-13 灯条模块底部示意图.....59
图 3-14 灯条模块接线示意图.....59
图 3-15 指定装甲支撑架示意图.....60
图 3-16 机器人坐标系示意图.....61

 © 2026 大疆 版权所有

图 3-17 机器人不同底盘形态 X 轴示意图 61
图 3-18 装甲模块受力示意图 62
图 3-19 机器人保护示意图 63
图 3-20 装甲支撑架安装示意图 64
图 3-21 装甲模块安装示意图 64
图 3-22 装甲模块连线示意图 65
图 3-23 装甲模块安装规范示意图 66
图 3-24 步兵和哨兵机器人装甲模块禁止遮挡区域 66
图 3-25 重装机器人装甲模块禁止遮挡区域 67
图 3-26 17mm 测速模块示意图 68
图 3-27 42mm 测速模块示意图 69
图 3-28 17mm 发射管示意图 70
图 3-29 测速模块安装示意图 71
图 3-30 17mm 转接零件示意图 71
图 3-31 17mm 转接零件固定方式示意图 72
图 3-32 17mm 短发射管安装示意图 73
图 3-33 42mm 发射管示意图 74
图 3-34 测速模块安装示意图 75
图 3-35 测速模块安装规范示意图 76
图 3-36 裁判系统线序示意图 76
图 3-37 场地交互模块示意图 77
图 3-38 场地交互模块连线示意图 77
图 3-39 场地交互模块安装示意图 78
图 3-40 相机图传模块（发送端）示意图 79
图 3-41 相机图传模块（发送端）安装示意图 80
图 3-42 相机图传模块（发送端）禁止遮挡区域 81
图 3-43 相机图传模块（接收端）示意图 81

© 2026 大疆 版权所有

图 3-44 定位模块示意图 82
图 3-45 定位模块安装示意图 82
图 3-46 定位模块连线示意图 83
图 3-47 定位模块安装示意图 83
图 3-48 超级电容管理模块接线示意图 85

 © 2026 大疆 版权所有

1 前言

RoboMaster 参赛队伍需自行研发和制作机器人。参赛机器人需满足本文档描述的所有规范，检录工作人员会根据本文条例对机器人进行抽查。此外，参赛机器人需符合相关法律法规，不得存在安全隐患，若因违规导致安全事故，组委会将依法追究违规方的法律责任。若本规范存在争议之处，以裁判长或检录长的解释为准。

为便于参赛队伍理解并遵守本手册条例，特此说明条例的约束力与可能后果：

- 全文中凡在条目前标注“S#”（例如：S10）的条例，均为强制性条例，强制性条例侧重于安全、尺寸/重量、电磁兼容性、场地规则等关键要求，必须严格遵守。违反强制性条例，组委会有权拒绝该机器人参赛、要求限期整改或直接判定失去比赛资格，具体处理视违规性质而定。
- 未标注“S#”的条例为建议性条例，建议性条例用于优化性能、提高稳定性或减少故障风险，但不作为检录合格的硬性条件。未遵循建议性条例，虽不直接影响检录通过，但可能导致模块功能异常、比赛中性能受限、发生额外的维修/定损费用或产生安全隐患；因此由此产生的一切损失与后果由参赛队伍自行承担。

除非在条例中另有说明，本手册中所有强制性条例均适用于 RMUC 与 RMUL 参赛机器人。若某项条例涉及的机器人类别、场地道具或比赛规则与 RMUL 无关，则 RMUL 参赛机器人可被豁免该项具体要求。

© 2026 大疆 版权所有

2 技术规范

2.1 通用技术规范

2.1.1 能源

S1　机器人使用的能源形式仅限于电源和气源。

S2　对于受底盘功率限制的机器人，其底盘水平方向移动的动力源仅限于电源。

- 禁止使用燃油驱动的发动机、爆炸物、危险化学材料。
- 禁止在赛场区域内使用市电（雷达运算平台端除外）。
- 禁止使用液压或其他有可能产生污染的动力方式。

2.1.1.1 电源

S3　电池需稳定安装在电池架上。

战场地形复杂，建议对电池做好缓冲保护。

S4　机器人可使用的电池类型仅限于下表：

关于正规厂家的相关定义，请参阅“2.3 第三方成品模组与成品系统的定义和适用范围”。

表 2-1 电池类型汇总

电池类型 / 机器人/模块	深圳市大疆创新科技有限公司生产的电池	其他正规厂家生产的干电池	其他正规厂家生产的锂电池
重装机器人	允许	允许	不允许
步兵机器人	允许	允许	不允许
空中机器人	允许	允许	允许
机库	允许	允许	不允许
哨兵机器人	允许	允许	不允许

© 2026 大疆 版权所有

电池类型 / 机器人/模块	深圳市大疆创新科技有限公司生产的电池	其他正规厂家生产的干电池	其他正规厂家生产的锂电池
飞镖发射架	允许	允许	不允许
飞镖	允许	允许	允许
雷达传感器端	允许	允许	允许
雷达运算平台端	允许	允许	允许
自定义终端	允许	允许	允许

本小节中以下条例涉及超级电容模组的要求仅适用于参与底盘功率的超级电容模组。

S5 仅地面机器人可以安装超级电容模组，每台机器人最多允许安装 1 组超级电容模组。

S6 地面机器人的单台超级电容模组的标称能量合计不得超过 2000J，实测能量合计不得超过 2200J。单个电容模组的标称能量计算公式为：$E = \frac{1}{2} * C * U^2$（U 为电容的耐压值，C 为电容容值）。

S7 对于受功率限制的机器人的底盘动力能源，接入 Chassis 接口但不参与底盘功率的电容标称容量之和不大于 10mF。

如超级电容模组中使用的电容组不参与底盘功率，需携带对应的原理图在检录时进行佐证。

S8 模块化 42mm 发射机中电容标称电容量之和不得大于 80mF。

2.1.1.2 气源

S9 气瓶中存储的压缩气体气压不得大于 20Mpa，气瓶标称耐压值不得小于 30Mpa，且在该气瓶出口直接安装双表恒压阀，工作气压不得大于 0.8Mpa。

S10 工作气体需满足不可燃烧、无毒、无污染的条件，如空气、氮气、二氧化碳。

S11 任何使用或存储气体的机构（气瓶、气缸、空气弹簧等）需要具有合格证书或铭牌钢印，检录时合格证书、铭牌钢印需方便查看。

S12 若气瓶尚在寿命使用期内，需按说明书或铭牌规定的期限返厂维护，并且提供维护证明。

S13 气瓶需具备由原产地国家官方认可的认证机构颁发的认证证书。

© 2026 大疆 版权所有

S14　气瓶需安全稳固地安装于机器人机体上，瓶体至少有 2 个距离大于 1/5 瓶身长度的固定点或必须有大于 1/5 瓶身长度的固定面。气瓶及输气管需施以保护，以防止因机器人侧翻、碰撞、旋转、运动部件故障等造成损坏。瓶口不得外露，防止被弹丸击打造成损坏。为确保安全，瓶口必须保持水平或朝上。

S15　气瓶安装时需考虑机器人以任意角度翻滚，气瓶和输气管都不会接触到地面。

S16　输气管和配件需适用于系统可能的最大工作压力。

- 建议低压气路安装安全泄压阀。
- 建议距离气瓶 50mm 内避免任何易燃材料。

2.1.2 通信设备

赛事现场及周边环境复杂，组委会无法保证比赛区域内的无线环境不对参赛设备造成干扰，各参赛队伍须自行适应比赛现场的无线环境。

S17　本赛季指定的控制方式如下表所示：

表 2-2 控制方式汇总

数据链路	传输信息
遥控器	遥控器杆量信息
相机图传模块（接收端）	键鼠指令、遥控器杆量信息
图传链路	自定义终端信息
裁判系统串口	多机通信

- 组委会推荐参赛队伍使用图传链路或相机图传模块（接收端）控制机器人。
- 相机图传模块（接收端）本身具有遥控数据发送功能（搭配选手端可同时发送键鼠数据）。相机图传模块（接收端）相关协议，请参阅《相机图传模块使用说明书》。
- 图传链路是指使用相机图传模块进行数据传输的链路。图传链路相关协议，请参阅《RoboMaster 2027 机甲大师高校系列赛通信协议》。

S18　机器人需在检录时配备符合要求的遥控器用于调试，以便于在检录时能够完成弹丸发射、底盘运动、云台运动等功能的展示。

© 2026 大疆 版权所有

S19　本赛季指定的遥控器如下表所示。不得使用同款式的其他型号。仅允许使用频段为 2.4G 的遥控器，组委会不保障其稳定性。

> 相机图传模块（接收端）具备遥控器功能，但不视为遥控器。比赛过程中，组委会仅保障位于操作间的相机图传模块（接收端）的稳定性。

表 2-3 遥控器汇总

名称	图片（仅供参考）
DT7	
富斯 i6X	
天地飞 ET08、ET08A	

© 2026 大疆 版权所有

名称	图片（仅供参考）
天地飞 ET16S、天地飞 ET16	

- 鉴于比赛现场复杂的无线环境，使用以上遥控器同样存在被干扰的可能性，建议搭载多种冗余控制方式，避免控制失灵。
- 进入战场的机器人将自动连接到操作间的相机图传模块（接收端），参赛队伍自带的相机图传模块（接收端）将无法使用，操作间的相机图传模块（接收端）摇杆默认状态为：回中，拨杆的默认状态为：C 挡位。

S20 除空中机器人外，每个遥控器需与接收机一一对应。

S21 不允许对遥控器无线射频部分进行改装。天线固定方式的调整、天线损坏、通过官方售后渠道维修天线等情况，不视为改装。

S22 除可见光通信外，机器人不得搭载除遥控器、裁判系统、雷达信息接收装置以外的无线通讯设备，可见光通信仅限参赛机器人之间。

S23 机器人搭载的设备，不得产生 0.428-0.438GHz、2.3-2.55GHz、3.75-4.75GHz、5-7.5GHz 的无线信号干扰。

建议将机器人全功能使能，使用频谱分析仪紧贴可能会产生无线信号干扰的设备进行测量。

2.1.3 光学手段

S24 除自定义终端外，机器人允许安装不大于 7 寸的显示屏，距离显示屏 40mm 内测得的照度不得大于 300Lux，显示屏发光面需距离装甲模块 100mm 以上。

S25 除本手册要求安装的设备外，机器人不得安装明显的可见光和不可见光发射设备。

机器人状态指示灯类的光源、红外传感器不视为明显的发光设备。

 © 2026 大疆 版权所有

S26　不得改装激光产品。激光产品的安全标准认定参考以下数据，并取其最高值为准：

- 激光产品自带的安全铭牌数值，或厂家/经销商出具的相关证明。
- 检录人员使用激光功率计紧贴激光产品所测得的实测功率。

S27　机器人使用任何光学手段都不得对任何人员造成身体伤害。

S28　所有机器人仅允许安装激光安全规格为 Class I 的不可见激光产品，不得安装可见激光产品。

2.1.4 视觉特征

赛场及周围的环境比较复杂，组委会无法保证比赛现场视觉特征不会造成视觉干扰，视觉算法应适应场地光线的变化与周边可能的其它干扰。

设计机器人时需遵循以下规范：

S29　不得模拟视觉特征。

S30　不得使用任何手段改变机器人视觉特征。



- 在 2027 赛季，裁判系统装甲模块受击面为点阵屏幕，受击面可以显示对应机器人编号或图案（具体样式后续更新）。
- 机器人视觉特征：装甲模块显示的内容与其外观。
- 场地视觉特征：飞镖发射站、视觉标签、能量机关灯效、科技核心灯效、飞镖引导灯等。

2.1.5 外观设计

为了防止机器人的外观设计影响赛场上射击对抗以及观赛体验，设计与制作机器人外观时需遵循以下规范：

基础要求：

S31　机器人的线路需整齐、无金属线芯裸露，无法避免的外露线材需用拖链、理线器等材料进行保护。

S32　机器人的外观中不得出现明显影响美观的材料，如洗脸盆、塑料瓶、瓦楞纸、床单、白色泡沫板、气垫膜等。

S33　不得使用渔网作为外观设计材料，但是可以用于制作空中机器人保护罩。

S34　不得设计或使用尖锐结构，以防造成场地破坏和人员伤害。

S35　地面机器人在距地面 0～400mm 高度范围内，所有外露机构可能与其他机器人装甲模块检测面发生直接接触的结构边缘，均应进行圆角处理，圆角半径应不小于 10mm。

© 2026 大疆 版权所有

检录区将提供柔性防护材料供现场领取使用。但由于柔性材料现场覆盖后，可能存在与机器人结构、运动机构或功能部件不适配的情况，建议参赛队伍在赛前提前完成保护罩加装，或使用柔性材料对相关结构进行包覆处理。

光泽度：

S36 机器人任意大于 10mm*20mm 的区域外观的光泽度不得大于 30Gs。光轴、摄像头镜片等降低光泽度后无法使用的物品除外，但此类物品与装甲模块左右边缘的最短直线距离需大于 100mm。

涂装颜色：

- 建议全队机器人外观风格协调一致。
- 建议单个机器人外观上带有两个己方学校校徽或队徽，分别贴在不同方向。单个校徽或队徽的面积大小不超过 100mm*100mm。校徽或队徽需处于机器人的显眼位置，且与装甲模块两侧灯条的距离不小于 30mm。如果出现外观不满足规范的情况，检录工作人员会要求更正校徽或者队徽的粘贴位置或大小。

S37 红方机器人保护壳颜色可使用红色系，蓝方机器人可使用蓝色系。机器人至多出现 4 处对方赛队颜色的区域，且单个区域的面积不得超过 60mm*60mm。

在设计机器人时，建议尽可能不使用红色系或蓝色系的配件。

S38 校徽、队徽的喷绘或贴纸不得影响机器人视觉特征，不可发光。

保护壳安装：

建议参赛队伍采用不易破损的韧性材料进行保护壳制作，同时对保护壳进行可靠性测试，避免赛场上的对抗导致保护壳损坏，从而出现违规情况。

装饰要求：

S39 广告位需放置在机器人的左右两侧，且与装甲模块边缘的距离不小于 30mm。

S40 广告位喷绘或贴纸不得影响机器人视觉特征，不可发光。

S41 单个机器人广告位面积大小不得超过 100mm*100mm，每台机器人最多可设置 2 个广告位用于赞助商露出。如果出现外观不满足规范的情况，检录工作人员会要求更正广告位的粘贴位置或大小。

S42 附属设备（自定义终端）及其部件，其硬件或软件（含用户界面 UI）均不得以任何形式展示赞助商的品牌名称、标识、广告语等相关元素。

 © 2026 大疆 版权所有

校徽或队徽、广告位可进行反白处理，也可保留原色。

2.1.6 发射机构

发射机构：能够让弹丸以固定路径和一定初速度离开机器人的机构。

S43　使用压缩气体作为弹丸发射动力的加速行程不得大于 200mm（进入测速模块前需要完成加速）。

S44　机器人发射机构需能够稳定发射 10 发 17mm 弹丸或者 5 发 42mm 弹丸。

S45　每个发射机构均需遵循规范安装对应的测速模块。

2.1.7 自定义终端

自定义终端是参赛队伍自制的一套多用途设备，用于控制机器人动作或监测机器人运动、状态等多用途的控制器并接收裁判系统赛事引擎服务器发送的比赛相关信息与机器人图传画面，并向赛事引擎服务器发送赛事专用交互指令。

S46　自定义终端的制作参数需符合以下要求：

表 2-4 自定义终端制作参数说明

项目	限制	备注
最大工作电压（V）	30	模块内部任意时刻任意一点电压相对于电池负极均不能大于 30V
最大收纳尺寸（mm，L*W*H）	600*600*600	-
最大伸展尺寸（mm，L*W*H）	不限	因尺寸问题导致使用不便、无法正常参赛等后果，由参赛队伍自行承担
数据传输	图传画面信息：UDP 比赛相关数据：MQTT+ProtoBuf	-
协议	参阅《通信协议》	-

安装要求：

S47　禁止使用双面胶、螺丝等粘性或尖锐物体与操作间桌面接触。

© 2026 大疆 版权所有

S48　自定义终端不得有带电线材直接裸露在外。

使用规范：

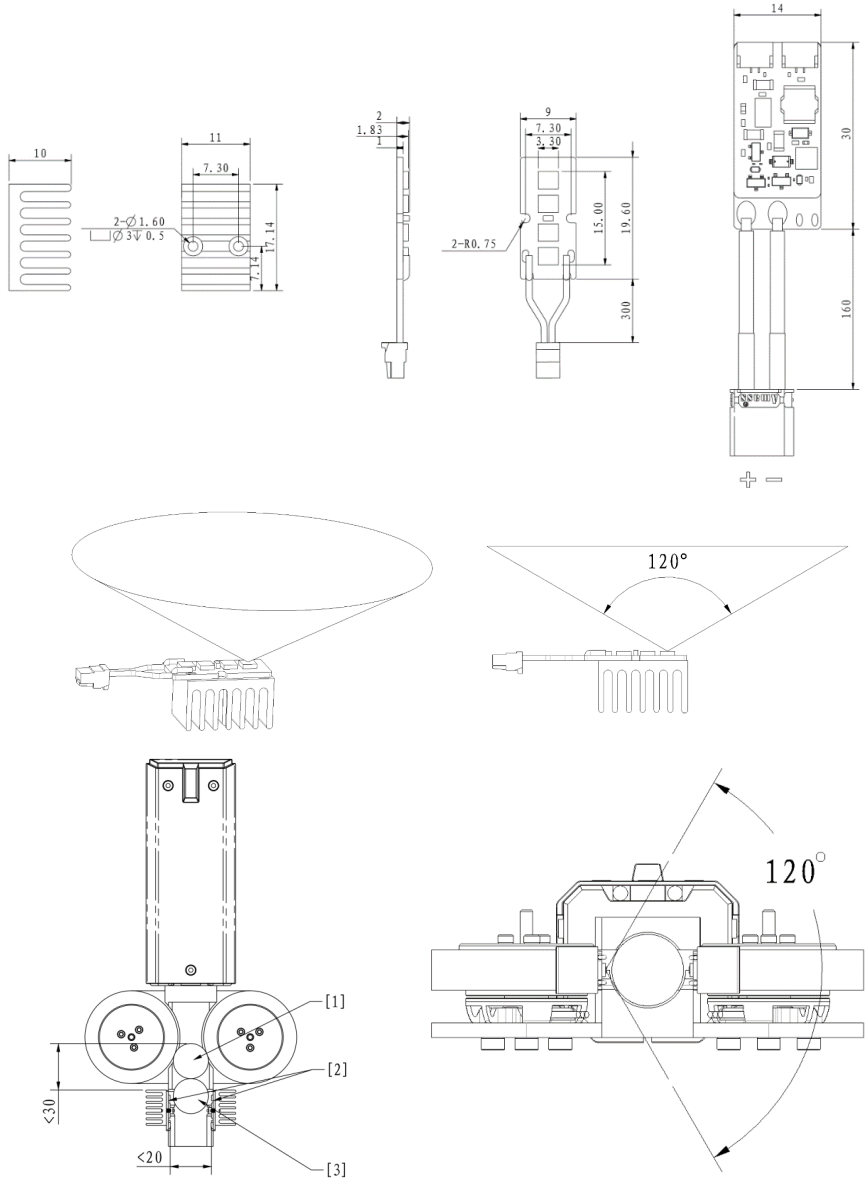
操作间提供 RJ45 网口，可用于连接自定义终端信号。操作手可自行连接。

S49　使用前，需接入操作间提供的数据接口，测试自定义终端是否可以正常使用。

S50　自定义终端不得使用无线发射/接收装置。

2.1.8 17mm 荧光弹丸充能装置

参考 17mm 荧光弹丸充能装置尺寸，在机器人的特定位置预留安装孔位。



[1]　发射状态弹丸　[2]　17mm 荧光弹丸充能装置　[3]　预置状态弹丸

图 2-1 17mm 荧光弹丸充能装置安装示意图

　© 2026 大疆 版权所有

发射状态弹丸是指与摩擦轮等发射结构接触瞬间，上图所示位置的弹丸；预置状态弹丸是指供弹链路中处于发射状态的弹丸的前一发弹丸。

安装步骤：

在 RMUL 中，机器人无需安装荧光充能装置。

1. 将紫外灯板安装在机器人特定位置，安装的灯板需平行且对称放置于弹丸通道中心平面，两灯板灯珠上表面距离小于 20mm，灯板最前端端面距离发射状态弹丸前端小于 30mm，且每个灯珠都需要保证 120°的照射 FOV，安装位置如上图所示。
2. 安装的供弹管道为金属时，尽可能增大供弹管道与灯板的接触面积，拧紧螺丝便于热量传导，非金属供弹管道必须安装好散热片。
3. 完成紫外灯板接线后，XT30 端口可自行接入 12V 或 24V 供电。

安装要求：

- 建议紫外灯板灯珠面与发射器金属零件紧密贴合安装，灯珠背面与散热片紧密贴合，散热片外需要留出至少 20mm 避空，保证有流动空气可以直接接触散热片。
- 建议导电材料与灯板供电线焊盘处做避空，防止短路。
- 建议紫外灯板背面或散热片表面避免覆盖胶布、塑料等影响散热的部件。
- 使用过程中，注意检查有无脏污遮挡灯珠或者灯珠损坏情况，如有，请及时更换，避免影响检录。

S51　紫外灯板的安装需保证不出现明显漏光，以防紫外线对人体造成损伤。

S52　紫外灯板灯珠排列方向与弹丸在链路中运行方向一致，无任何结构遮挡灯珠照射弹丸，以保证弹丸充能效果。

S53　17mm 发射机构的最大射频需大于等于 10Hz，弹丸射击初速度需要大于 20m/s，自测时要以实际比赛工况射频或发射机构最大射频射击，且亮度能够满足自测要求，该要求将在后续更新。

S54　在 17mm 荧光充能装置检录时，机器人需以比赛工况射频或发射机构最大射频射击弹丸。

S55　如使用官方的荧光充能装置，需使用配套的散热片及其配套元件。

S56　自制的紫外灯板需选用波长为 390-410nm 的紫外灯珠。

关于自制紫外灯板的建议：

- 建议灯珠发光角度为 120°。

© 2026 大疆 版权所有

- 建议单个灯板发光总功率为 3W（两个灯板共 6W）。
- 建议电路板材质为铝基板或铜基板。
- 散热片规格要求、灯珠排布间距、灯板总长度等建议参照荧光充能装置。

2.1.9 其它

S57 在机器人的设计制作过程中，不得采用易碎、易脱落和不易清理的材料，如羽毛、棉絮等。禁止使用任何胶类、黏性材料连接机器人与场地或场地道具。



- 若市面上对材料的易碎、易脱落性质定义模糊，参赛队伍在对该类材料做好强度保障后，经检录裁判许可，方可在比赛中使用。
- 为避免因材料性质定义模糊带来的潜在风险，例如机器人可能无法正常上场，不建议参赛队伍使用上述性质定义模糊的材料。

S58 机器人在获取、装配能量单元时不得对能量单元产生明显的痕迹或破坏。



机器人抓取裁判系统机载端模块可能会对模块功能产生严重影响，产生的后果将由参赛队伍自行承担。

S59 除飞镖系统中飞镖发射架发射飞镖和空中机器人从机库起飞外，机器人不得分解为子机器人或多个用柔性电缆连接的子系统，不得主动将自身的零件投掷或发射。

S60 所有机器人上搭载的运算平台如使用操作系统则需使用开源的操作系统。例如：Linux 及其衍生操作系统、RTOS 等。不得使用 Windows、macOS 等闭源操作系统。

2.2 机器人整机成品及开源机器人使用规范



- 仅允许未成功参加 2026 赛季高校系列赛的线下比赛的参赛队伍，最多上场 1 台未经改装的 RoboMaster 竞赛机器人自组装版 A 型，或最多上场 1 台改装为满足新构型条件的 RoboMaster AI 机器人 2020 标准版。
- 其余队伍自行制作机器人时，不可仅将上述机器人产品改装为新构型机器人，也不得在制作时直接使用其车架型材等重要结构件，仅允许使用上述机器人产品中的电机联轴器，发射机构，拨弹机构等部件。

在 RoboMaster 高校系列赛中，组委会将对机器人的知识产权的所属进行定义，即有且仅有参与设计、制作的同学与其代表的高校拥有相关机器人构型的知识产权。只有拥有机器人构型知识产权的高校代表战队与相关同学作为参赛队员参与的战队允许使用该机器人构型参赛。若其他队伍选择参考该机器人构型，必

 © 2026 大疆 版权所有

须对机器人进行再设计，使得其至少满足 1 个充分再设计条件或 3 个非充分再设计条件。其中，机器人的运动机构（地面机器人底盘等）与功能机构（步兵机器人发射机构、重装机器人机械臂等）各自独立判定再设计条件，两者所满足的再设计条件数量之和须达到上述标准。满足条件后，该设计即被视为一种新构型，该队伍可以使用新构型机器人参赛。各类型的再设计包含但不限于本文举例的内容。

同时，在比赛期间，组委会将不定期抽查机器人。参赛队伍有责任向组委会展示机器人机械、电路设计图纸以及相关代码文件，并回答相关技术咨询。组委会有权力拍摄/记录参赛队伍的机器人相关构型和信息。

S61　机器人检录前，参赛队伍需提交机器人照片到指定渠道，照片需清晰显示机器人主体结构，如有保护壳需要去除保护壳后拍摄主体照片。

S62　参赛队伍在使用机器人整机成品及开源机器人再设计时，需提交相关改动点说明文档到指定渠道。

S63　当出现机器人间互相不满足再设计条件，且未引用开源机器人的情况时，规定知识产权所有方为先使用该机器人参加正式比赛的队伍。即，只要所属队伍仍在参加 RoboMaster 高校系列赛，后续其他队伍上场的所有机器人都需相对曾经上场的机器人满足再设计条件。

S64　参赛队伍使用整机成品、参考其他队伍构型或开源方案进行再设计时，飞镖发射架、飞镖镖体、机库及空中机器人应作为独立判定单元。每个需再设计的单元均须至少满足 1 项充分再设计条件，或 3 项非充分再设计条件，不同单元的再设计条件不合并计数。

2.2.1 充分再设计

充分再设计是指对机器人核心机构的改进，相关系统的牵连较为广泛。

1. **底盘**
   - 轮组方案改变。例如：麦克纳姆轮、舵轮、全向轮、阿克曼转向轮、履带等方案的改变；
   - 轮组传动方案改变。例如：动力在簧下，动力在簧上等方案的改变；
   - 悬架方案改变。例如：双叉臂悬架、扭力梁悬架、双纵臂悬架、升降悬架等方案的改变；
   - 底盘动力改变。例如：直流、交流，有刷、无刷，减速、直驱等动力改变；
   - 底盘形式改变。例如：框架式、板层式、承载式等底盘形式的改变。
2. **云台**
   - 云台传动堆叠改变。例如：Yaw、Pitch、Roll 轴包含关系、数量发生变化；
   - 供弹原理变更。例如：机器人供弹链路由简单直连供给变更为通过 Yaw 轴关节供给至发射机构；
   - 弹仓位置变化。例如：弹仓和底盘固连、Yaw 轴固连、Pitch 轴固连等方式的改变；
   - 云台电机传动方式变化。例如：直驱、带轮、连杆、齿轮等方式的改变（不包括带轮、齿轮、链轮之间的互换）。

© 2026 大疆 版权所有

3. **执行机构**

   - 除末端执行器的其他机构，拓扑结构的变化，例如：转动副、滑动副等的组合顺序、数量、类型改变；
   - 执行机构的动力效率提升，例如：功能不变的情况下动力数量减少、有效功能增加的情况下动力数量不变、有效功能增加的情况下动力数量增加。

4. **飞镖系统**

   - 飞镖镖体：总体气动构型或控制力生成方式改变。例如：由常规主翼—尾翼布局改为飞翼布局；或对前、后部气动控制面的功能分配进行总体重构，并相应重新设计气动布局、执行机构和控制配合。
   - 飞镖发射架：发射动力作用原理或核心传动拓扑改变；供镖、装填核心机构的运动链拓扑改变。例如：由弹性储能弹射改为摩擦轮加速；重新设计驱动运动链，使动力输入、传递及作用于镖体的方式发生原理性变化。

5. **空中系统**

   - 机库：出入库、转运或对接核心机构的原理或运动链拓扑改变。例如：由各机位独立停放、起降，改为共用起降平台配合主动转运机构；由固定被动导向对接，改为主动多轴找正对接，并相应重构感知、执行和控制配合。
   - 空中机器人：升力单元总体布置或姿态控制机构原理改变；机体主要承载体系改变。例如：由平面分布旋翼改为共轴布置，或由固定轴旋翼改为主动倾转旋翼；实际改变动力单元、机载设备和起落结构之间的载荷传递关系。

2.2.2 非充分再设计

非充分再设计是指与相关系统牵连较少的改进。

- 关键参数变化幅度大于 10%（如：悬架硬点位置，轮距、轴距，飞镖发射架有效加速行程，飞镖镖体，空中机器人局部气动几何参数等）；
- 有效动力轮组数量变化；
- 底盘、云台、飞镖发射架、机库动力电机减速比或执行机构局部传动路径、传动方式变更；
- 裁判系统机载端模块放置方位变化至少 3 个模块，且均导致机器人系统出现拓扑结构变化；
- 增加与机器人原功能相关联的新功能模块。例如：独立救援装置、图传小转台、能量单元转向、视觉模块的增加；飞镖发射架装填、发射相关功能模块；空中系统、飞镖镖体感知、反馈，执行模块。
- 摩擦轮纵置和横置变化；

 © 2026 大疆 版权所有

- 动力源的变更。例如：气动、电动；
- 末端执行器的类型、方案变更。例如：旋转夹取，变为平移夹取；
- 核心电子器件布局（主控、电源、运算平台、感知模块）。例如：位置从云台切换到底盘；
- 云台旋转范围从有限变为无限；
- 飞镖局部气动构件尺寸、数量或安装角度的调整，例如尾翼面积变化、尾翼安装角度变化、翼型弯度调整等；
- 飞镖材料更换，并在质量分布或表面特性方面进行调整；
- 飞镖发射架供弹机构布局或结构形态的调整，如供弹轨道形状改变、推弹机构形状优化等；
- 发射架部件间传动比或传动路径的修订。

2.2.3 无效再设计

无效再设计是指对核心功能影响较小的改动。

无效再设计包括但不限于以下改动：

- 非主要承重结构、遮罩防护结构改动。例如：镂空发生变化、形状发生变化；
- 标准件型号数量的变更；
- 气缸和电推杆互换；
- 常规配重调平、仅换舵机或电池型号、只修改与发射架配合的挂载接口；
- 同特性材质的变换。例如：玻纤板和碳纤板互换；
- 原理无变化的变更。例如：上供弹硬管改软管等硬度的改变；
- 机库仅换外箱、舱盖形状，复制相同停机位；
- 空中机器人只更换桨叶、电机、电池或飞控型号，只修改 PID 或现成固件配置，以及只增加非主要承载的桨保；
- 飞镖发射架仅更换电机、弹簧、皮筋规格，仅改变外壳或飞镖挂载方式。

2.3 第三方成品模组与成品系统的定义和适用范围

S65　除另有规定外，参赛队伍在制作机器人时，禁止使用第三方成品模组与成品系统。

- 第三方：除组委会、参赛队伍自身之外的其他主体。
- 成品模组：由数个基础功能组件组成的特定功能组件，可用来组成具备完整功能的系统，例如：

机械臂、底盘、超级电容控制板及配套代码、云台、飞镖、带悬挂轮组、拨弹机构、发射机构、主板、CPU、GPU、内存、硬盘。

- 成品系统：由数个成品模组或自制模组（含至少一个成品模组）的组合组成的具备完整功能的系统。例如：笔记本电脑、台式一体机。



雷达运算平台端和自定义终端所使用的运算平台可以使用成品模组和成品系统，不受此条例限制。

市售通用产品豁免

为鼓励参赛队伍使用在科研及工程实践中具有长期价值的通用产品，在满足下列条件的前提下，允许使用市售通用产品，该类产品不视为违规。

市售通用产品需同时满足以下条件：

- 公开销售要求
  - 由合法注册的企业或机构生产或销售；
  - 在报名截止日前已通过企业官网、电商平台、代理商等渠道公开对社会销售，不仅限于 RoboMaster 参赛队伍或特定赛事相关渠道。
- 通用用途要求
  - 产品主要面向通用的工业、科研、教育或消费市场使用；
  - 产品宣传材料中不得以 RoboMaster 或其他单一赛事为唯一或主要使用场景；
  - 明显针对 RoboMaster 或其他特定赛事进行功能、规格定制或仅在赛事渠道销售的产品，不视为市售通用产品。

价格限制

- 成品模组：产品单价不得高于 5000 元人民币；
- 成品系统：产品单价不得高于 8000 元人民币；
- 价格以官方标价或主流销售渠道的含税成交价为准，组委会保留最终解释权。

运算平台豁免条件

运算平台在满足公开销售要求与通用用途要求的前提下，价格条件与峰值算力条件满足其一即可：

- 价格条件：与成品系统一致；
- 峰值算力条件：
  - 加速算力不高于 160 TOPS（以 AI TOPS INT8 稀疏值为基准）；

 © 2026 大疆 版权所有

- 通用算力不高于 25GHz，通用算力计算方式：对所有处理器核心的标称基准主频逐核求和（即 Σ(主频*核数)≤25GHz）。

合规认证

此外，若产品符合以下合规认证条件，则可以辅助佐证其被视为市售通用产品的判断。

- 对于电子、电气类产品，应满足其目标市场通常要求的基本安全与电磁兼容规范；
- 如产品用于中国市场销售，且具备下列任一认证，可视为其为通用市场设计和生产的有力佐证：
  - 中国 CCC 认证（适用于强制性认证目录内产品）；
  - IECEE CB Scheme 认证；
  - UL / ETL / TUV / CSA 等国际或地区安全认证；
  - FCC / IC / CE / RCM / KC 等电磁兼容或无线电认证。

禁止情形与裁量权

若产品出现以下情形之一，即使符合上述部分条件，组委会仍可认定其为禁止使用的成品模组：

- 明显为 RoboMaster 或其他赛事专门开发或定制，仅在相关群组、内部渠道或小范围内对参赛队伍销售；
- 虽有线上展示页面，但主要宣传语、产品命名或包装上以“RoboMaster 专用”、“仅供某某赛事使用”等作为核心卖点；
- 上市时间明显与赛季周期高度绑定，仅在赛季前后短期出现、缺乏面向广泛市场的持续销售记录；
- 通过简单更名、轻微改版，试图将原本具有明确赛事指向的产品伪装为通用产品；
- 组委会认定该产品一体化程度已严重替代比赛核心技术难点，使比赛失去应有的技术挑战和公平性。

组委会有权要求队伍提供以下材料用于判定产品属性：

- 产品购买发票或订单记录；
- 产品说明书、数据手册、广告或宣传材料；
- 产品官网、电商页面链接及历史版本信息；
- 相关认证证书或检测报告；
- 其他能证明产品上市时间、销售范围和用途的材料。

组委会保留对“市售通用产品”性质进行最终解释和裁定的权利。

© 2026 大疆 版权所有

2.4 机器人技术规范

- 最大收纳尺寸：机器人需存在一种状态满足最大收纳尺寸限制，包含裁判系统及其支架。
- 最大伸展尺寸：机器人任意时刻的最大尺寸限制，以机器人机械结构可能展开到极限姿态为准，包含裁判系统及其支架。组合系统与系统单元存在物理连接时，所连接的系统单元均计入组合系统的最大伸展尺寸。在检录时，参赛队伍需主动展示所有的机械结构变形情况，在变形前、中、后机器人任意形态均不得超过最大伸展尺寸要求。
- 本节中，机器人的长、宽、高分别对应机体坐标系的 X 轴、Y 轴、Z 轴方向上的长度。其中，空中机器人、雷达的 X 轴、Y 轴方向任选，Z 轴垂直于其放置平面，飞镖系统不适用坐标系相关规范。

S66　除雷达系统、自定义终端、模块化 42mm 发射机构外，机器人在尺寸发生变化时不得被拆分为独立单体；同时连接结构需满足下列要求：

- 允许使用机械铰接或球接（例如：合页、转轴、球头轴承、直线导轨）、其他通过实体本体结构互锁的可动连接。
- 禁止使用柔性牵引连接（例如：线缆、绳索、链条、皮带）、依赖吸附/摩擦维持的连接（例如：吸盘、磁吸、仅靠摩擦力的连接）。

螺丝、扎带等零件的松紧调节但不拆除不视为拆分为独立单体。

2.4.1 重装机器人

S67　重装机器人需具备水平方向移动、在资源区抓取能量单元的功能。

RMUL 中重装机器人无需具备抓取能量单元的功能。

S68　重装机器人制作参数需符合以下要求：

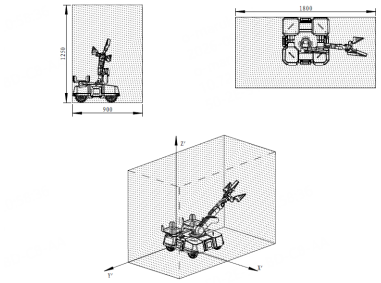
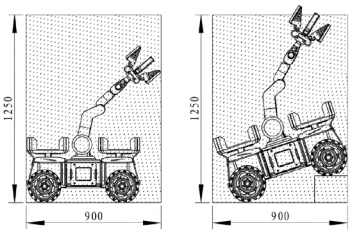
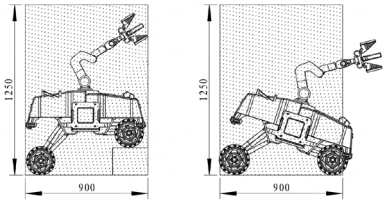
表 2-5 重装机器人制作参数说明

项目	限制	备注
运行方式	不限，最多配置 1 个遥控器和 1 个自定义终端	-
最大供电总容量	300	-

© 2026 大疆 版权所有

项目	限制	备注
（Wh）		
最大工作电压（V）	30	机器人内部任意时刻任意一点电压相对于电池负极均不能大于 30V
发射机构	模块化 42mm 发射机构	仅能在七分钟比赛阶段内安装
最大重量（kg）	● 36：包含电池和裁判系统重量，但不包含模块化 42mm 发射机构重量。 ● 41：包含电池、裁判系统和模块化 42mm 发射机构重量。	-
最大收纳尺寸（mm，L*W*H）	机器人存在一种长、宽、高不大于 600*600*600 的状态	最大收纳尺寸不包括模块化 42mm 发射机构
最大伸展尺寸（mm，L*W*H）	需满足以下其中一个要求： ● 要求 1：在任意情况下，机器人的长、宽、高不得大于 1200*1200*1100。 ● 要求 2（需要同时满足）： ① 以机器人机体坐标系 X 轴正方向机体的外边缘为 Y'轴，在 Y'轴上任选一个点为 O 点建立 X'Y'Z'坐标系，机器人底盘锁定其他活动结构在 X 轴负方向、Y 轴正方向、Y 轴负方向任意伸展不得超出 x'∈[-900,0]，y'∈[-900,900]，z'∈[0,1250] ② 以机器人机体坐标系 X 轴负方向机体外的边缘为 Y'轴，在 Y'轴上任选一个点为 O 点建立 X'Y'Z'坐标系，机器人底盘锁定其他活动结构在 X 轴正方向、Y 轴正方向、Y 轴负方向任意伸展不得超	● 检录的过程中需要安装模块化 42mm 发射机构。 ● 要求 2 的实际检录方式为：将机器人放置于水平地面，机器人与限位面贴合，且机器人 X 轴正方向垂直于限位面。可沿限位面平移机器人以选择初始位置。初始位置确定后，底盘不得发生平移或旋转，且机器人各机构处于任意可达状态组合时，机器人任何部分均不得超出以底面为地面、后侧面为限位面，向前深度 900mm、横向宽度 1800mm（横向中心线两侧各 900mm）、垂直高度 1250mm 的长方体空间。 示例： 如下左图所示，机器人在此姿态下符合最大伸展尺寸的要

© 2026 大疆 版权所有

项目	限制	备注
	出 x'∈[0,900]，y'∈[-900,900]，z'∈[0,1250] 	求，此后在不发生变形的情况下，与外部交互时（如下右图所示，跨越地形）导致的超出指定范围，不视为不满足最大伸展尺寸的要求。  如下左图所示，机器人在与外部交互时不超出指定范围，但不与外部交互时（如下右图所示）超出指定范围，视为不满足最大伸展尺寸的要求。 
裁判系统	● 小装甲模块 ● 相机图传模块（发送端） ● 场地交互模块 ● 定位模块（RMUL 不适用） ● 主控模块 ● 电源管理模块 ● 灯条模块	-

S69　模块化 42mm 发射机构需要具备发射 42mm 弹丸的功能。

© 2026 大疆 版权所有

S70　模块化 42mm 发射机构的制作参数需符合以下要求：

表 2-6 模块化 42mm 发射机构制作参数说明

项目	限制	备注
最大供电总容量（Wh）	-	不能安装电池，由机器人直接供电
最大工作电压（V）	140	模块内部任意时刻任意一点电压相对于电池负极均不能大于 140V
最大重量（kg）	6	包含裁判系统重量
最大收纳尺寸（mm，L*W*H）	模块化 42mm 发射机构存在一种长、宽、高不大于 400*400*400 的状态	-
裁判系统	42mm 测速模块	



在检录过程中，会涉及到多次拆装模块化 42mm 发射机构，建议单次拆装时长控制在 1 分钟以内，如对检录进程造成影响后果需自行承担。

2.4.2 步兵机器人

S71　步兵机器人需具备水平方向移动、发射 17mm 弹丸的功能。

S72　步兵机器人制作参数需符合以下要求：

表 2-7 步兵机器人制作参数说明

项目	限制	备注
运行方式	不限，最多配置 1 个遥控器和 1 个自定义终端	-
最大供电总容量（Wh）	300	-
最大工作电压（V）	30	机器人内部任意时刻任意一点电压相对于电池负极均不能大于 30V

© 2026 大疆 版权所有

项目	限制	备注
发射机构	1 个 17mm 发射机构	-
最大重量（kg）	28	包含电池重量和裁判系统重量
最大收纳尺寸（mm）	机器人存在一种长、宽、高不大于 600*600*600 的状态	-
最大伸展尺寸（mm）	在任意情况下，机器人的长、宽、高不得大于 800*800*800	-
裁判系统	● 小装甲模块 ● 17mm 测速模块 ● 相机图传模块（发送端） ● 场地交互模块 ● 定位模块（RMUL 不适用） ● 主控模块 ● 电源管理模块 ● 灯条模块 ● 17mm 荧光弹丸充能装置 ● 超级电容管理模块	重量为 3.25kg

2.4.3 哨兵机器人

S73　哨兵机器人需具备水平方向移动、发射 17mm 弹丸的功能。

S74　哨兵机器人制作参数需符合以下要求：

表 2-8 哨兵机器人制作参数说明

项目	限制	备注
运行方式	不限，最多配置 1 个遥控器用于调试	-
最大供电总容量（Wh）	300	-

© 2026 大疆 版权所有

项目	限制	备注
最大工作电压（V）	30	机器人内部任意时刻任意一点电压相对于电池负极均不能大于 30V
发射机构	1 个 17mm 发射机构	-
最大重量（kg）	28	包含电池重量和裁判系统重量
最大收纳尺寸（mm）	机器人存在一种长、宽、高不大于 600*600*600 的状态	-
最大伸展尺寸（mm）	在任意情况下，机器人的长、宽、高不得大于 800*800*800	-
裁判系统	● 小装甲模块 ● 17mm 测速模块 ● 场地交互模块 ● 定位模块（RMUL 不适用） ● 主控模块 ● 电源管理模块 ● 灯条模块 ● 17mm 荧光弹丸充能装置 ● 超级电容管理模块 ● 相机图传模块（发送端）	重量为 3.25kg

2.4.4 空中系统

空中系统由空中机器人和机库组成。

S75　空中机器人需具备持续悬停至少 10 秒的功能。

S76　空中机器人制作参数需符合以下要求：

© 2026 大疆 版权所有

表 2-9 空中机器人制作参数说明

项目	限制	备注
运行方式	全自动，配备遥控器用于紧急停桨	在机库内可以和机库通信
最大供电总容量（Wh）	4	-
最大工作电压（V）	30	机器人内部任意时刻任意一点电压相对于电池负极均不能大于 30V
发射机构	不允许安装发射机构	-
最大重量（kg）	x	尺寸重量限制呈线性关系：$y=\frac{0.3225-x}{0.001225}$，其中 x∈[0.15,0.249]，公式计算结果四舍五入保留到整数，当 x＜0.15，y=141
最大伸展尺寸（mm）	当空中机器人重量为 x 时，在任意情况下，机器人的长、宽、高不得大于 y*y*y	

S77 参赛队伍须自备与单台空中机器人尺寸匹配的刚性敞口容器（如无盖箱体）。检录时，根据机器人实测重量计算其对应的最大允许伸展尺寸，并将机器人置于该容器内；容器内径的长、宽、高不得超出该重量对应的允许尺寸限值，且机器人在任意伸展状态下均不得超出容器内部空间，如“图 2-2 空中机器人检录示意图”所示。

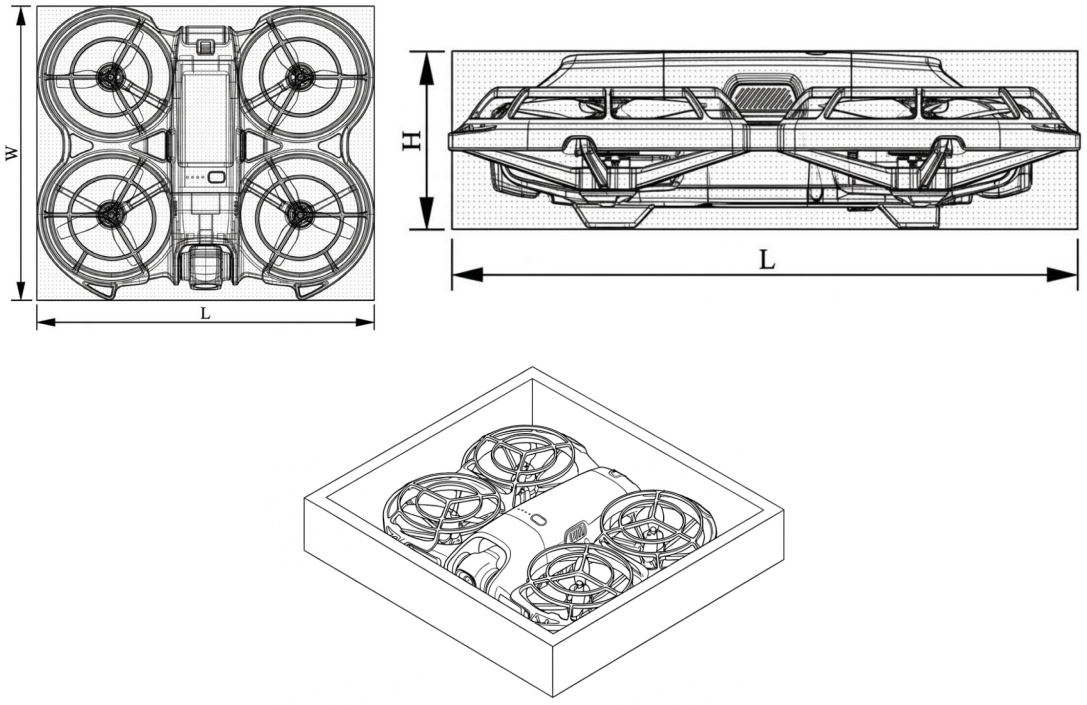


图 2-2 空中机器人检录示意图

 © 2026 大疆 版权所有

S78 空中机器人的所有桨叶须配备全方向防护结构，该结构应完全覆盖各桨叶的旋转扫掠空间，即在桨叶的上方、下方及周向形成连续封闭边界。防护结构的孔径应小于 17mm。运行过程中，防护结构不得因断裂、脱落或变形而侵入桨叶的旋转扫掠空间。

检录时，需通过以下两项测试：

1. 将 17mm 弹丸置于防护结构的任意位置，应无法穿过；
2. 将空中机器人置于 500mm 高度，分别从底面、侧面、顶面三个方向自由下坠至覆盖地胶的平面，防护结构及桨叶应无明显变形或损坏。

空中机器人桨叶建议采用柔性材料。

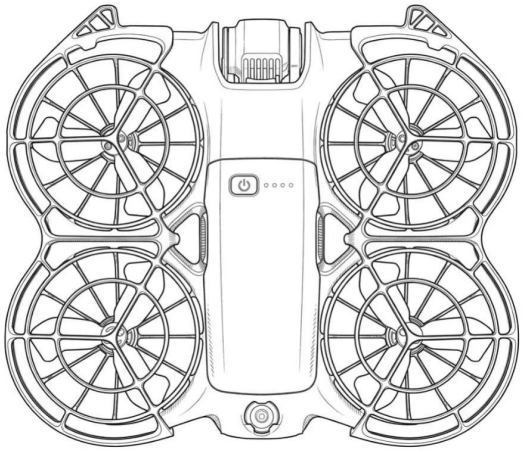


图 2-3 空中机器人桨保示意图

S79 空中机器人须配套用于紧急停桨的遥控器，且仅允许与该遥控器配对。该遥控器在任意时刻要可以同时控制场上的所有空中机器人紧急停桨。此外，空中机器人在任意时刻失去遥控器信号控制时需要自动停桨。

- 检录时需要关闭遥控器展示空中机器人自动停桨的功能。
- 空中机器人起飞停桨后落在场地内，可能被其它机器人碰撞或碾压。此外，空中机器人冲击目标时也会受到较大冲击。建议参赛队伍做好强度及缓冲设计，避免空中机器人损坏。

S80 参赛队伍需自行设计安装用于提高机器人辨识度的航行外观灯。航行外观灯需确保空中机器人的上方的投影面可被有效观测。具体要求如下：

- 航行外观灯须采用圆形灯组，安装于空中机器人顶面中心位置，并与机体稳固连接、自然贴合，不得存在明显歪斜、偏移、局部遮挡、悬空、鼓包或褶皱。灯组安装面法向与机体坐标

© 2026 大疆 版权所有

系 Z 轴正方向的夹角不得超过 10°，且安装面须位于机体最高面（电机、电机架及桨叶除外）。

- 灯组须采用 XL-3528SURUBC 灯珠（红蓝双色 LED，SMD3528 封装，无内置控制 IC，正面发光），数量为 7 颗。灯珠须均匀分布，中心须设有灯珠，灯珠最外缘的包络圆直径不得超过 24mm。
- 灯组须采用直流驱动，在额定电压、电流下持续点亮，不得使用周期性 PWM 或扫描方式驱动 LED。在指定相机的规定曝光范围内，不得出现影响识别的明暗条纹或帧间亮度波动。各灯珠不得存在明显亮度或颜色差异，发光颜色须稳定，不得存在明显偏色或局部发白。
- 灯组需能切换红蓝色，与队伍比赛时颜色保持一致。红方灯组须显示红色（目标 RGB 值为 #FF0000），蓝方灯组须显示蓝色（目标 RGB 值为#0000FF）。红方须使红色 LED 导通、蓝色 LED 关闭；蓝方须使蓝色 LED 导通、红色 LED 关闭。

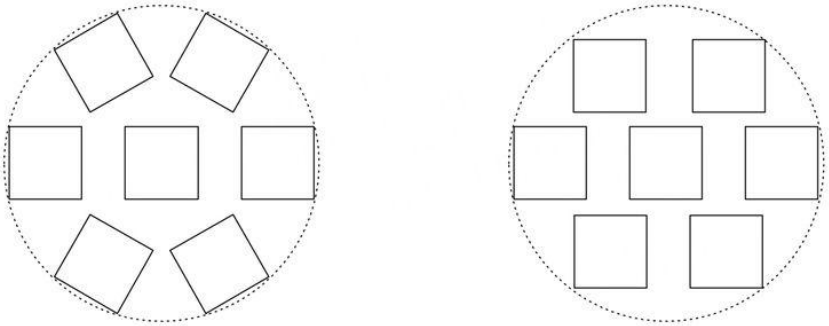


图 2-4 灯组示意图

航行外观灯的自测要求将在后续更新。

S81 参赛队伍可以在空中机器人上安装指示灯进行通信，具体要求为：指示灯的颜色须与队伍比赛时颜色保持一致。红方指示灯须显示红色，蓝方指示灯须显示蓝色。

S82 机库需具备存储空中机器人的功能。

S83 机库制作参数需符合以下要求：

表 2-10 机库制作参数说明

项目	限制	备注
运行方式	不限，最多配置 1 个遥控器用于调试	-
最大供电总容量（Wh）	300	-

 © 2026 大疆 版权所有

项目	限制	备注
最大工作电压（V）	30	机器人内部任意时刻任意一点电压相对于电池负极均不能大于 30V
空中机器人装载量上限	4	-
最大重量（kg）	不限	-
最大收纳尺寸（mm，L*W*H）	300*300*200	-
最大伸展尺寸（mm，L*W*H）	600*300*400	可自行参考《RoboMaster 2027 机甲大师超级对抗赛比赛规则手册》中机库平台紧邻能量机关立柱，需注意伸展方向
裁判系统	● 主控模块 ● 电源管理模块 ● 相机图传模块（发送端）	-

2.4.5 飞镖系统

飞镖系统由飞镖和飞镖发射架组成。飞镖发射架作为飞镖的载体，为飞镖提供初始动力。

S84　飞镖制作参数需符合以下要求：

表 2-11 飞镖制作参数说明

项目	限制	备注
最大供电总容量（Wh）	4	-
最大工作电压（V）	8.4	机器人内部任意时刻任意一点电压相对于电池负极均不能大于 8.4V
最大重量（kg）	0.3915	包括飞镖触发装置

© 2026 大疆 版权所有

项目	限制	备注
最大伸展尺寸（mm，L*W*H）	250*250*150	● 飞镖飞行方向长度不大于 250 ● 飞镖翼展不大于 250

以飞镖触发装置的正向为飞镖飞行方向，图中 y 和 z 方向即为飞镖的翼展和高。

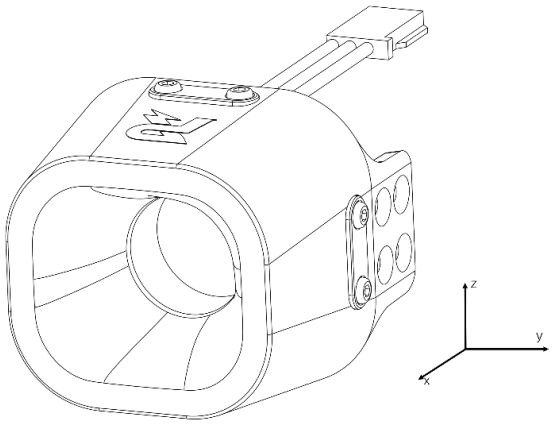


图 2-5 飞镖飞行方向示意图

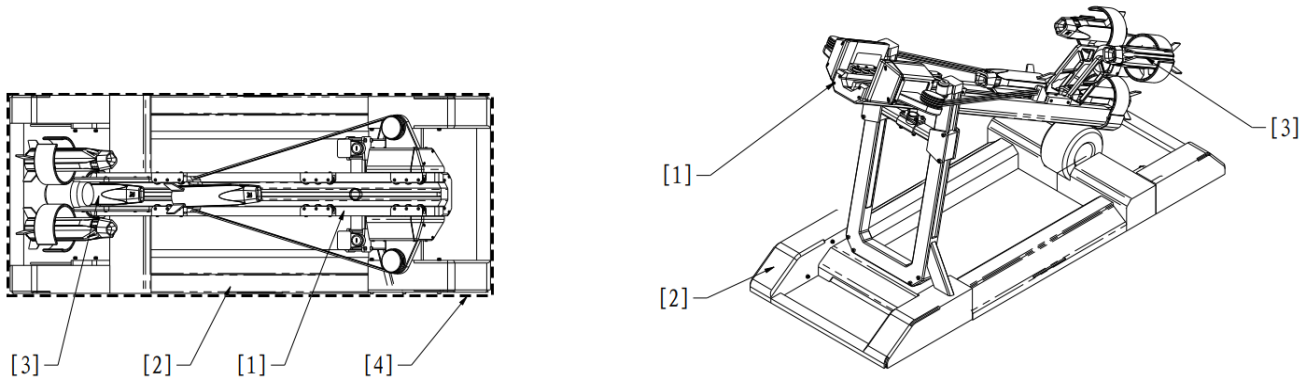
S85 飞镖发射架制作参数需符合以下要求：

表 2-12 飞镖发射架制作参数说明

项目	限制	备注
运行方式	不限，最多配置 1 个遥控器	建议适配裁判系统串口
旋转角度（°）	● Yaw 轴转角：不限 ● Pitch 轴俯仰角：25-45	-
最大供电总容量（Wh）	300	-
最大工作电压（V）	30	机器人内部任意时刻任意一点电压相对于电池负极均不能大于 30V
最大运行功率（W）	不限	-
飞镖装载量上限	4	-
飞镖射击初速度	不限	当飞镖射击初速度超过 25m/s 时，裁判系统

 © 2026 大疆 版权所有

项目	限制	备注
		可能无法检测到飞镖
最大重量（kg）	25	包含电池和裁判系统重量，测量最大重量时无需搭载飞镖
最大伸展尺寸（mm，L*W*H）	1000*600*1000	● 最大伸展尺寸为飞镖发射架装载 4 枚飞镖后的尺寸 ● 在任意情况下，飞镖系统于地面的正投影不超出 1000*600 的方形区域且飞镖系统最高点距离地面不超过 1000 ● 飞镖发射架与待发射的飞镖在地面的正投影在任意时刻都不得超过飞镖系统底部框架最外沿，飞镖系统底部框架最外沿与地面接触的部分为封闭矩形且尺寸需为 950*550，允许存在±50mm 的装配误差，如“图 2-6 飞镖系统尺寸限制示意图”所示。
裁判系统	● 主控模块 ● 电源管理模块	重量为 0.22kg



[1] 飞镖发射架 [2] 飞镖系统底部

[3] 飞镖镖体 [4] 接触平面最外沿

图 2-6 飞镖系统尺寸限制示意图

© 2026 大疆 版权所有

S86 飞镖发射架需具备装载、发射飞镖超过 5m 的功能，且飞镖需安装飞镖触发装置。参赛队伍在检录时须提供该飞镖发射系统发射飞镖超过 5m 的视频。

S87 飞镖需定位飞镖检测模块，通过螺旋桨（最多允许使用 1 个）、舵面、喷气等方式控制飞行方向，最终撞击飞镖检测模块实现击打效果。飞镖推重比需小于 1。

S88 飞镖在发射时飞镖触发装置需亮起，且在俯视视角下观测飞镖系统不得存在除裁判系统和飞镖触发装置外的外露光源。

如飞镖在发射时飞镖触发装置未亮起，裁判系统将无法正常检测飞镖发出。

S89 飞镖触发装置内置红蓝双色 LED 灯珠，按照比赛时队伍的红蓝方设置为对应的颜色。

- 飞镖发射后落在场地内，可能被其它机器人碰撞或碾压。此外，飞镖击中目标时也会受到较大冲击。建议参赛队伍做好强度及缓冲设计，避免飞镖损坏。
- 当飞镖触发装置出现红蓝交替闪烁灯效、灯珠损坏等异常情况，表明该触发装置已损坏，基地和前哨站可能无法检测飞镖命中。请自行更换备用飞镖触发装置，否则造成的一切损失由参赛队伍自行承担。

S90 禁止使用压缩空气直接推动发射飞镖的方案。

S91 飞镖系统仅允许在七分钟比赛阶段内处于待发射状态。

待发射状态：用于给飞镖提供初始动能的储能元件处于拉紧、充气、转动状态。储能元件包括但不限于皮筋、气缸、摩擦轮等。

2.4.5.1 安装规范

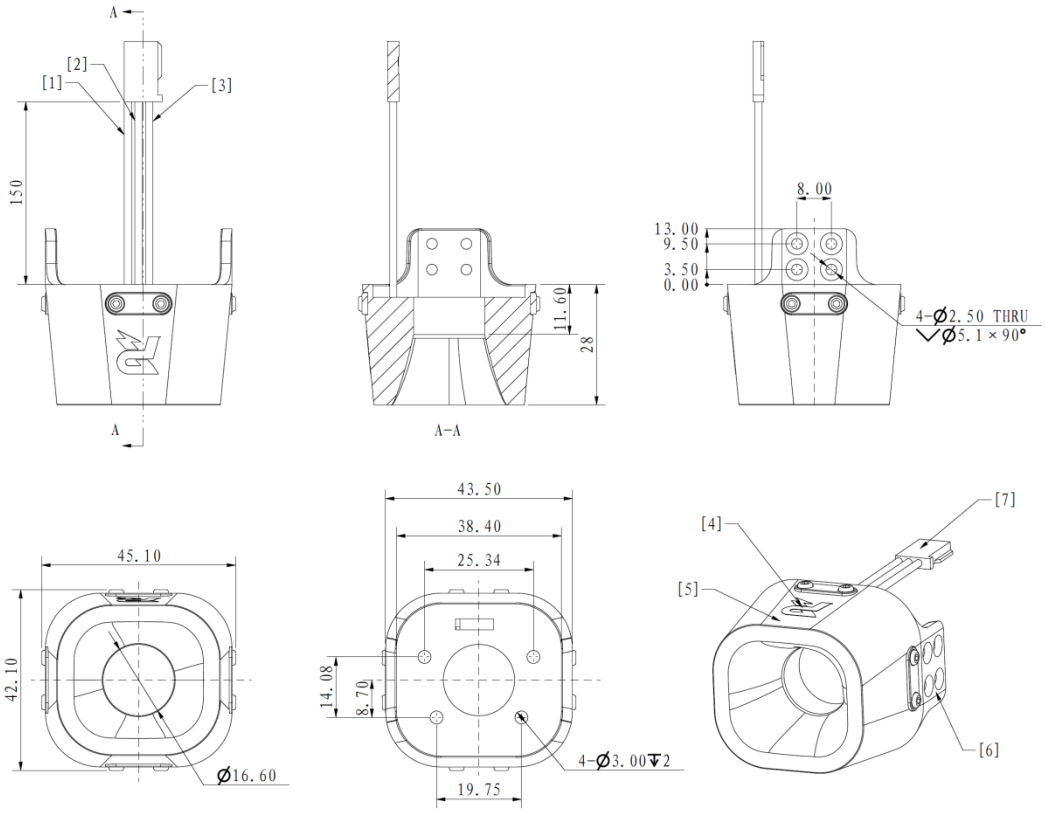
S92 飞镖需安装官方指定的飞镖触发装置。

本赛季官方指定使用的飞镖触发装置为“飞镖触发装置 2”。

飞镖触发装置的质量约为 39.5g±2g，外形及尺寸如下图所示。

参考飞镖触发装置尺寸，在飞镖头部位置预留安装孔位。

 © 2026 大疆 版权所有



[1] 供电负极 [2] 供电正极 [3] 串口线 [4] Logo

[5] 飞镖触发装置 [6] 安装耳 [7] 3P 2.54mm 排线

图 2-7 飞镖触发装置示意图

2.4.5.1.1 安装步骤

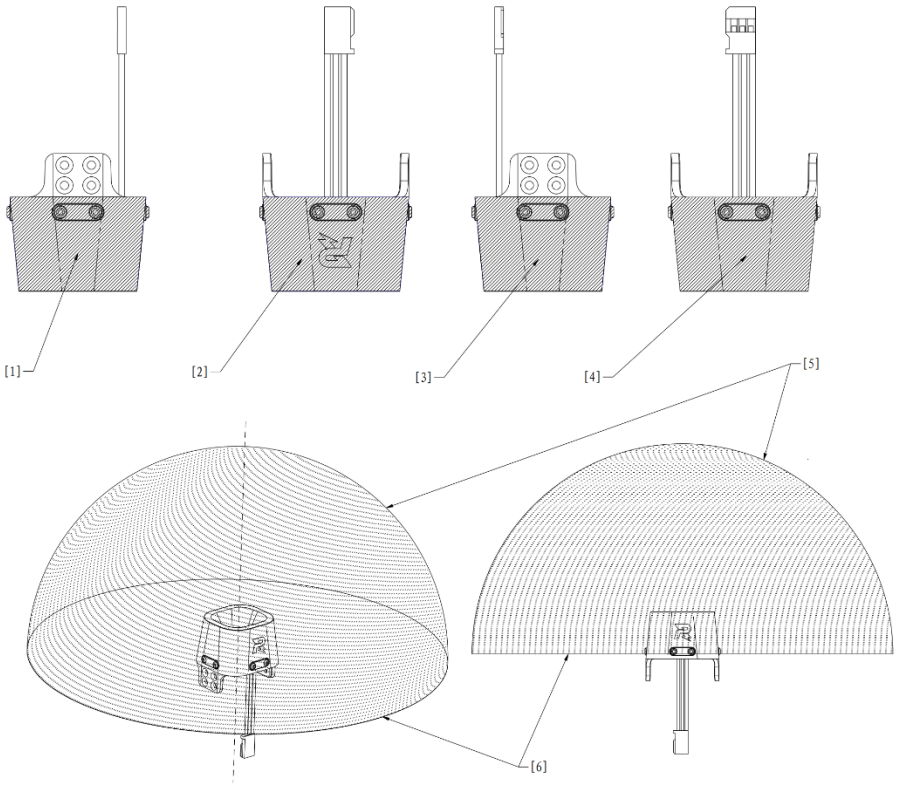
1. 使用 8 颗 M2.5 沉头螺丝及 4 个定位销将飞镖触发装置固定在飞镖头部位置。
2. 将飞镖触发装置的供电端口接入 5V 供电。

2.4.5.1.2 安装要求

S93 飞镖触发装置在电池电压较低的情况下会出现亮度偏暗的情况，参赛队伍需要保障比赛过程中飞镖所使用的电池电压至少在 4V 以上。若飞镖触发装置实际工作电压低于 4V，则基地和前哨站可能无法检测飞镖命中。

S94 飞镖触发装置安装完成后，需保证飞镖触发装置的上方、下方、左侧、右侧不被飞镖结构遮挡，以飞镖触发装置底面的中心为圆心半径 125mm 的上半球内不得有任何遮挡，如下图所示。

© 2026 大疆 版权所有

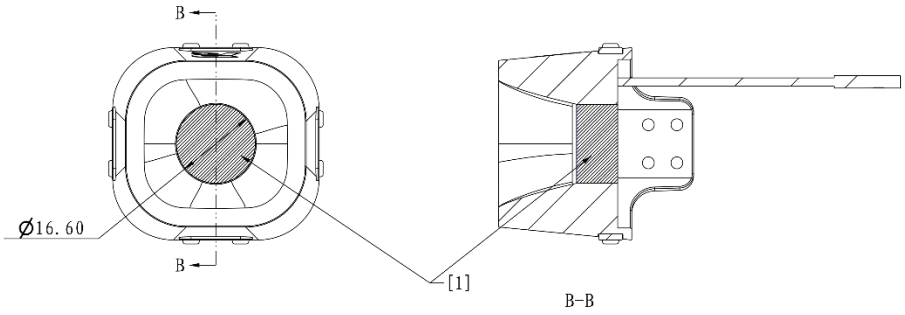


[1] 左侧 [2] 上方 [3] 右侧

[4] 下方 [5] 禁止遮挡区域 [6] 飞镖触发装置内无限制区域

图 2-8 飞镖触发装置禁止遮挡区域示意图

S95 飞镖摄像头或其它装置可安装在飞镖触发装置内部空腔，安装面积不得超出如下图所示阴影区域。



[1] 阴影区域

图 2-9 飞镖触发装置内部空腔示意图

2.4.5.2 视觉特征

用于辅助飞镖系统瞄准的视觉特征为安装在飞镖检测模块上的绿色 LED 集成灯珠。具体尺寸请参阅

 © 2026 大疆 版权所有

《RoboMaster 2027 机甲大师超级对抗赛比赛规则手册》中关于前哨站和基地的相关描述。

2.4.6 雷达系统

S96　雷达系统由运算平台端与传感器端构成，两者需通过电缆连接，且能够显示调试画面。

S97　雷达运算平台端制作参数需符合以下要求：

表 2-13 雷达运算平台端制作参数说明

项目	限制	备注
运行方式	全自动，最多配置 1 个遥控器用于调试	-
最大功率（W）	750	若雷达系统使用过程中产生的总功率超过最大功率，该局次雷达运算平台端电源的市电供电将被切断，由此产生的一切后果由参赛队自行承担
供电电压（V）	220	此标准为中国大陆市电标准，其他国家和地区可参照当地市电供电标准，也可采用其它符合通用电源标准的电源供电
供电频率（Hz）	50	此标准为中国大陆市电标准，其他国家和地区可参照当地市电供电标准
最大伸展尺寸（mm）	在任意情况下，雷达运算平台的长、宽、高不得大于 600*350*600	-
裁判系统	● 主控模块 ● 电源管理模块	重量为 0.22kg

S98　雷达传感器端的参数如下所示：

表 2-14 雷达传感器端参数说明

项目	限制	备注
最大伸展尺寸（mm）	雷达传感器端的长、宽不得超出	● 建议雷达传感器支架高度在 1.2m

© 2026 大疆 版权所有

项目	限制	备注
	雷达传感器端放置平台，其高度任意情况下不得大于 1500	以上 ● 用于连接的线材不计入尺寸 ● 雷达传感器端所涵盖的无线电接收装置可以与雷达传感器端主体分离，但需注意长、宽不得超出雷达传感器端的放置平台
最大工作电压（V）	60	机器人内部任意时刻任意一点电压相对于电池负极均不能大于 60V

2.4.6.1 安装规范

雷达传感器端与雷达运算平台端安装位置距离较远，建议参赛队伍连接电缆预留至少 5m 的有效长度。

2.4.6.2 运算平台端

三分钟准备阶段内，参赛队伍需将运算平台端放置于雷达基座附近的指定台面。雷达系统的裁判系统仅允许安装于运算平台端。

S99 运算平台端不得安装或使用无线设备。若无线设备无法拆除，需在操作系统中设置为禁用。

S100 主控模块与电源管理模块需符合模块安装规范并稳固地安装于雷达运算平台端，裁判系统电源可与运算平台端共用电源或采用本赛季指定电池供电。



- 官方提供的交流电为 220V 50Hz，1 个新国标 5 孔插座，其中单相两极和单相三极插孔可以同时接入，参赛队伍需根据自身情况准备电源转换器。
- 组委会只保证位于雷达基座的官方显示器及组委会提供的 HDMI 信号线能正常工作，参赛队伍需自行解决连接问题。

2.4.6.3 传感器端



参赛队伍需自行为设备安装保护罩，以防止设备在比赛中被弹丸击打造成损伤。

S101 传感器端需固定在雷达传感器支架上并放置于雷达基座上。

S102 无线接收装置需安装在雷达传感器端。

S103 参赛队伍需自行设计雷达传感器支架，以提高传感器安装高度。

 © 2026 大疆 版权所有

S104 雷达传感器支架的尺寸需满足安置于雷达基座安装平面上。雷达基座的规格参照《RoboMaster 2027 机甲大师超级对抗赛比赛规则手册》中关于雷达基座的相关描述。传感器端的信号传输与电源需由参赛队伍自行解决。

© 2026 大疆 版权所有

3 裁判系统安装规范

建议用户首先阅读裁判系统各模块的说明书，了解裁判系统各模块的功能以及安装方式。正确安装裁判系统的各模块后，再阅读《裁判系统用户手册》了解整个裁判系统的功能。

文件下载地址：https://bbs.robomaster.com/wiki/20204847/804050?source=7

在安装、使用裁判系统时，参考以下建议：

- 在机器人运行过程中，裁判系统任意模块不与地面、墙面等其他物体产生碰撞、摩擦等可能产生损坏的交互行为。
- 裁判系统各模块应按照说明手册中指定的方式进行连接，应做好相应保护以保证连接稳定。

S105 除本手册中提及的安装方式外，禁止对裁判系统机载端进行任何的拆卸、改装。

S106 机器人仅可安装当前赛季借用的裁判系统。

S107 在比赛和检录期间更换裁判系统机载端模块时，需遵循以下时间要求（不包含升级固件的用时）：

表 3-1 裁判系统机载端各模块最长更换时间

模块	最长更换时间（分钟）
主控模块	5
电源管理模块	10
灯条模块	5
小装甲模块	2
装甲支撑架	7
相机图传模块（发送端）	5
场地交互模块	7
17mm 测速模块	7
42mm 测速模块	7
定位模块	4

 © 2026 大疆 版权所有

模块	最长更换时间（分钟）
超级电容管理模块	3

S108 机器人在翻倒期间，如不符合制作规范，裁判可能根据实际情况免除判罚，但机器人主动进入的任何状态均不视为异常工况。

3.1 裁判系统概述

参赛队伍设计的机器人需预留机械和电气接口，并遵守本章节的规范，正确安装裁判系统各模块。

- RoboMaster 组委会提供裁判系统借用。参赛队伍可通过各赛事技术评审获得裁判系统借用权限。详情参考各赛事参赛手册的“赛季日程”。
- 底盘功率：基于旋转运动，依赖地面摩擦力，为机器人在平面水平移动或旋转做功的机构的消耗功率。例如：舵轮的舵向电机、足式机器人的关节电机、仅用于攀登台阶或跨越障碍的履带机构，均不计入底盘功率。
- 参赛队伍使用的任意设备不可对裁判系统的正常运行产生干扰，若存在干扰，参赛队伍需配合组委会对干扰源进行调整，直至不再产生干扰。
- 在机器人通过隧道时，测速模块与定位模块允许被短暂遮挡；主控模块、相机图传模块（发送端）和灯条模块亦允许被短暂遮挡，但由此可能产生的功能异常或干扰由参赛队伍自行承担；其余模块仍须满足各自的安装要求。

裁判系统的组成模块如下所示：

表 3-2 裁判系统组成模块

模块	介绍
主控模块	主控模块是裁判系统的核心控制单元，可以监控整个系统的运行状态，集成人机交互、无线通信、状态显示等功能。
电源管理模块	电源管理模块有控制机器人的底盘、云台、发射机构电源，数据转发，检测底盘功率等功能。
灯条模块	灯条模块通过 LED 灯条指示机器人红/蓝方、血量、增益、模块离线等状态。
装甲模块	装甲模块用于检测机器人被弹丸击打及碰撞的情况。

© 2026 大疆 版权所有

模块	介绍
测速模块	测速模块用于检测机器人的弹丸射击初速度和射击热量，分为 17mm 测速模块和 42mm 测速模块。
场地交互模块	场地交互模块可以和场地或机器人的场地交互模块卡进行信息交互，实现相应功能。
相机图传模块	相机图传模块分为发送端和接收端，发送端安装于机器人端，接收端安装于操作间的客户端。其作用是通过摄像头实时捕捉机器人前方的画面，并将第一人称视角画面回传到位于操作间的显示屏上。此外，其还具备遥控机器人的功能。
定位模块	定位模块可以获取机器人在战场上的位置信息。
超级电容管理模块	超级电容管理模块用于检测超级电容模组输入、输出的能量。

3.2 机器人裁判系统机载端配置

各机器人的裁判系统机载端模块配置情况如下所示：

表 3-3 机器人裁判系统机载端模块配置

兵种 / 数量	重装机器人	步兵机器人	空中系统	哨兵机器人	飞镖系统	雷达系统
主控模块	1	1	1	1	1	1
电源管理模块	1	1	1	1	1	1
灯条模块	1	1	0	1	0	0
小装甲模块	4	4	0	4	0	0
相机图传模块（发送端）	1	1	1	1	0	0
场地交互模块	1	1	0	1	0	0
17mm 测速模块	0	1	0	1	0	0

 © 2026 大疆 版权所有

兵种 数量	重装机器人	步兵机器人	空中系统	哨兵机器人	飞镖系统	雷达系统
42mm 测速模块	1	0	0	0	0	0
定位模块	1	1	0	1	0	0
超级电容 管理模块	1	1	0	1	0	0

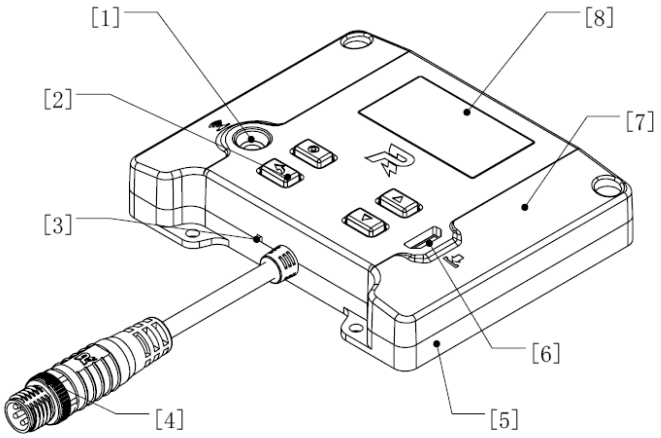


在 RMUL 中，机器人不需要安装定位模块。

© 2026 大疆 版权所有

3.3 主控模块安装规范

参考主控模块尺寸，在机器人特定位置预留安装孔位。



[1] 红外接收器 [2] 按键 [3] 电源指示灯 [4] 黑色金属圈航空线接口

[5] 金属下壳 [6] 升级接口 [7] 塑胶上壳 [8] 屏幕

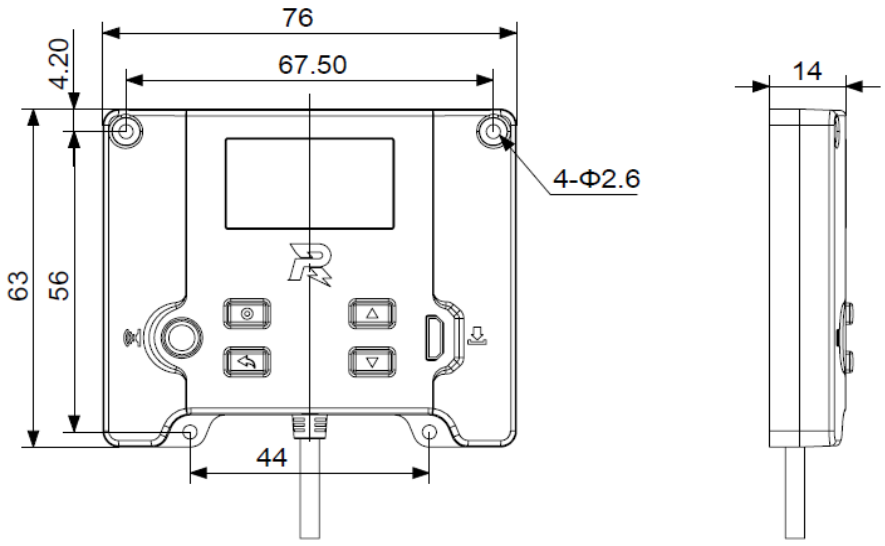


图 3-1 主控模块示意图

3.3.1 安装步骤

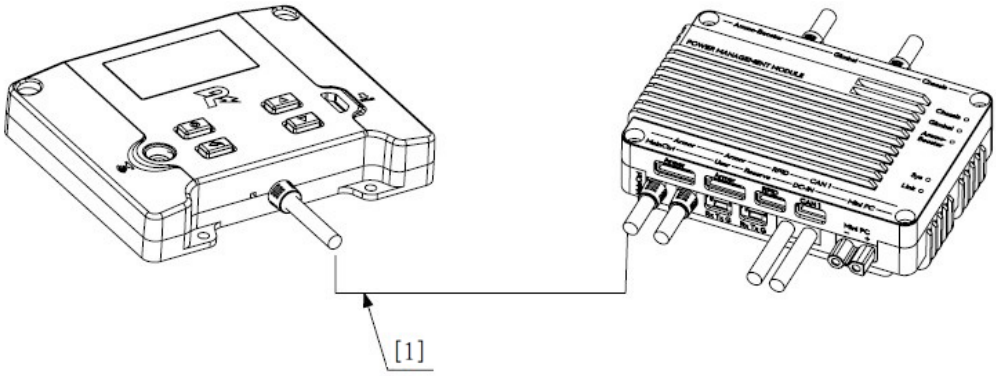
1. 使用 4 颗 M2.5 螺钉将主控模块固定至机器人特定位置。

安装参考：可自行设计零件，且四周做好非金属挡板保护，避免受弹丸击打。

 © 2026 大疆 版权所有

2. 使用包装内的航空转接线，将主控模块与电源管理模块的黑色金属圈的航空线接口连接。

主控模块与电源管理模块连接时，中间不得串连其它的裁判系统机载端模块。



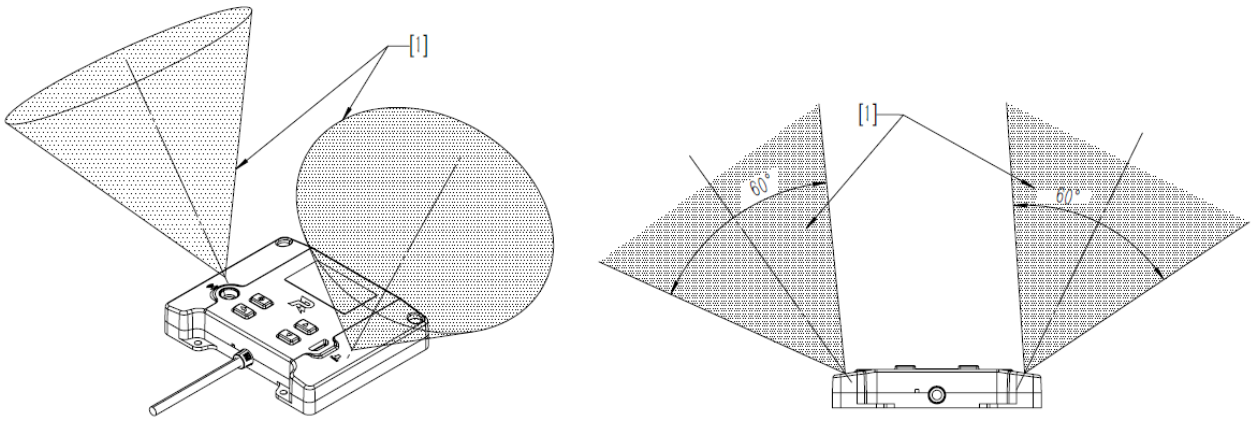
[1] 航空转接线

图 3-2 主控模块连线示意图

3.3.2 安装要求

主控模块的安装需应满足下列要求，否则可能造成无法连接赛事服务器、连接质量不稳定等情况。

- 机器人在工作状态下，主控模块的上表面应水平朝上，以各自天线中心为顶点，应至少存在一个锥角为 60°（立体角为 π(2-√3)sr）、无限延伸范围内无导电材料遮挡的锥体或对无线信号传输无干扰的等效空间（需为同一锥体且调整后的图形的完整锥体的母线需在上半球内），具体如下图所示。

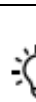


[1] 禁止遮挡区域

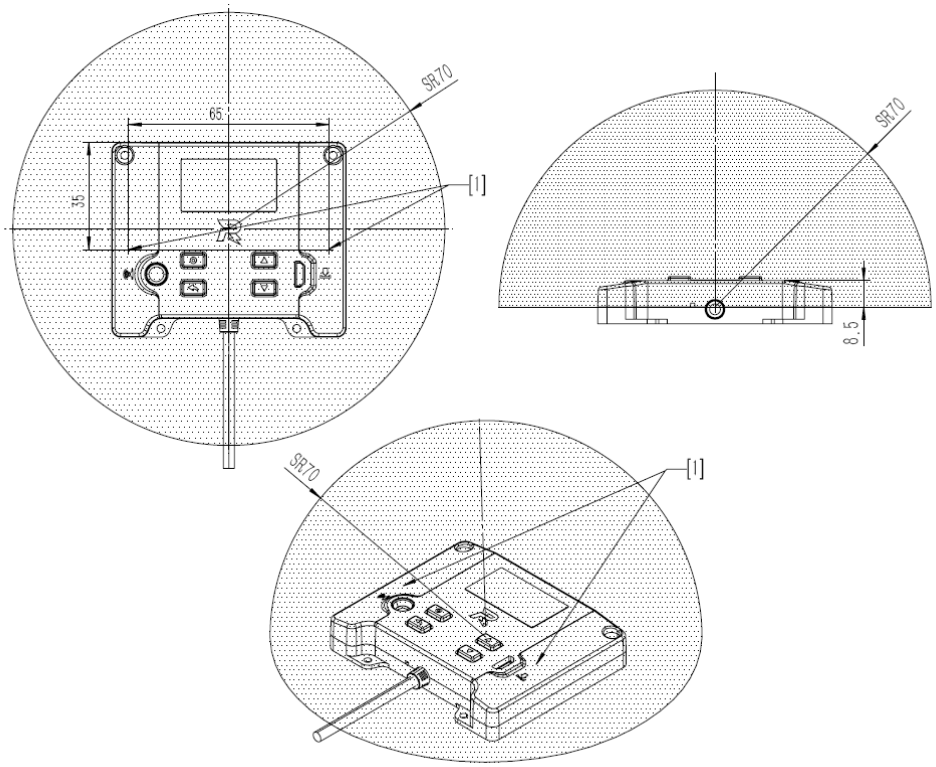
图 3-3 主控模块禁止遮挡区域

© 2026 大疆 版权所有

- 主控模块应安装在散热良好的位置，否则极有可能因为主控模块散热问题导致赛中出现工作异常。
- 主控模块屏幕、按键、接口、红外接收器等上方应避免遮挡。在设计保护装置时，应使用透明材质且便于打开，若不可打开，则需将屏幕、按键、接口、红外接收器完全外露。若造成遮挡，可能导致完全无法连接比赛服务器、无法进行异常排查等问题。
- 以 Logo 的中心点正下方 8.5mm 处为球心，70mm 半径的上半球内应避免导电材料、电磁吸收材料或其他可能产生 WIFI 信号干扰的部件。



若云台或机械臂等机构所带的电磁屏蔽材料或电磁干扰设备在运动的过程中经过该区域，可能导致 WiFi 信号被干扰。

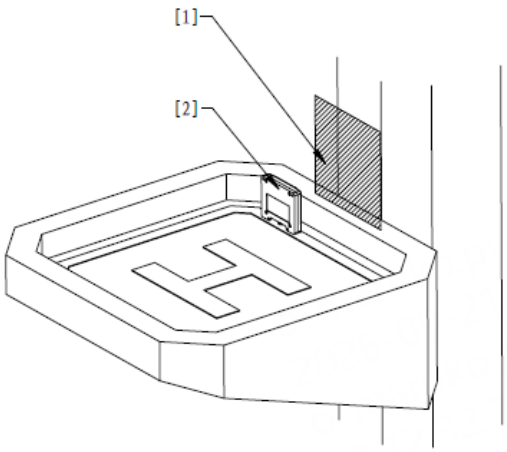


[1] 天线中心

图 3-4 主控模块安装位置示意图

S109 能量机关立柱上设有一处长 150mm、高 150mm 的红外发射区域。该区域沿立柱宽度方向居中布置，下边缘与机库平台底面齐平。参赛队须根据该区域的位置设计机库主控模块的安装位置及方向，确保主控模块的红外接收器朝向该区域并处于有效接收范围内，以便于连入服务器。

 © 2026 大疆 版权所有



[1] 红外发射区域 [2] 主控模块

图 3-5 机库主控模块安装示意图

准备阶段上电后若一定时间没有成功连入服务器，可以在红外范围内适当调整主控位置。

S110 正式比赛时，飞镖系统、雷达系统需参照组委会指定的方式连接电源管理模块与主控模块。

对于雷达系统：

战场提供有线方式使得雷达系统连入战场网络和服务器。雷达运算平台端方式平台提供了有线接入点：单端母头航空线。场地人员需将雷达运算平台端上电源管理模块中的主控接口，通过官方的航空对接线连接到有线接入点上。

为了使雷达系统能够快速地完成接入并成功连接，请遵循以下要求：

- 在比赛过程中，雷达系统无需自身携带主控，检录前请取下机器人上调试用的主控。
- 雷达系统的电源管理模块必须外露，且放在工作人员容易操作的位置。
- 雷达系统电源管理模块上的主控接口不可连接任何设备。该航空线需理顺收纳，不可相互缠绕，且应易于拉出并连接在有线接入点上。

对于飞镖系统：

战场提供有线方式使得飞镖系统连入战场网络和服务器。飞镖发射站内提供一根线长为 800mm 的单端母头航空线。场地人员需通过官方的航空对接线将飞镖系统连接到有线接入点上。

为了使飞镖系统能够快速地完成接入并成功连接，请遵循以下要求：

- 在比赛过程中，飞镖系统无需自身携带主控，检录前请取下机器人上用于调试的主控。

© 2026 大疆 版权所有

- 连接电源管理模块和主控之间的航空线可以不借助工具方便拔插。
- 飞镖系统的电源管理模块必须外露，且放在工作人员容易操作的位置。
- 飞镖系统的电源管理模块安装位置需尽可能靠近飞镖发射站有线连接接入点，且另一端不可连接任何设备。该航空线需理顺收纳，不可相互缠绕，且应易于拉出并接在有线接入点上。



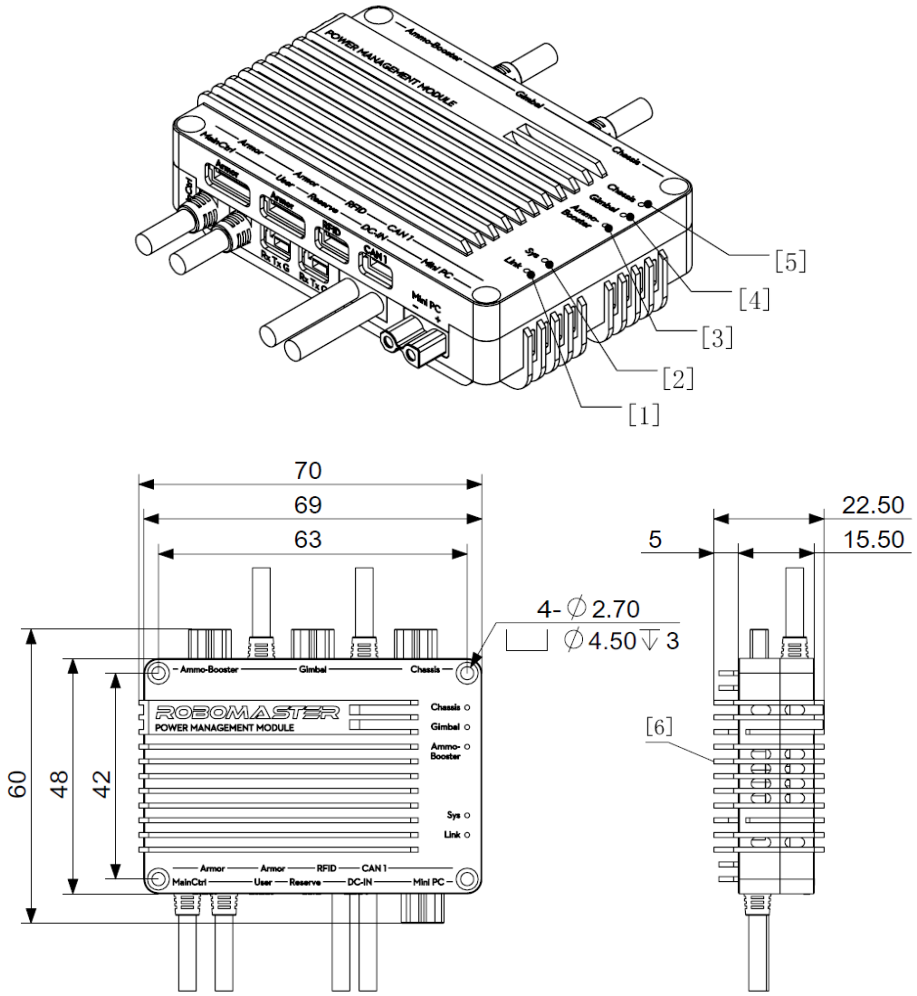
[1] 0.8m 长裁判系统母头连接线 [2] 飞镖系统放置平面

图 3-6 飞镖发射站裁判系统航空线位置示意图

 © 2026 大疆 版权所有

3.4 电源管理模块安装规范

参考电源管理模块尺寸，在机器人特定位置预留安装孔位。



[1] 连接状态指示灯 [2] 系统状态指示灯 [3] 发射机构电源输出指示灯

[4] 云台电源输出指示灯 [5] 底盘电源输出指示灯 [6] 底部安装面

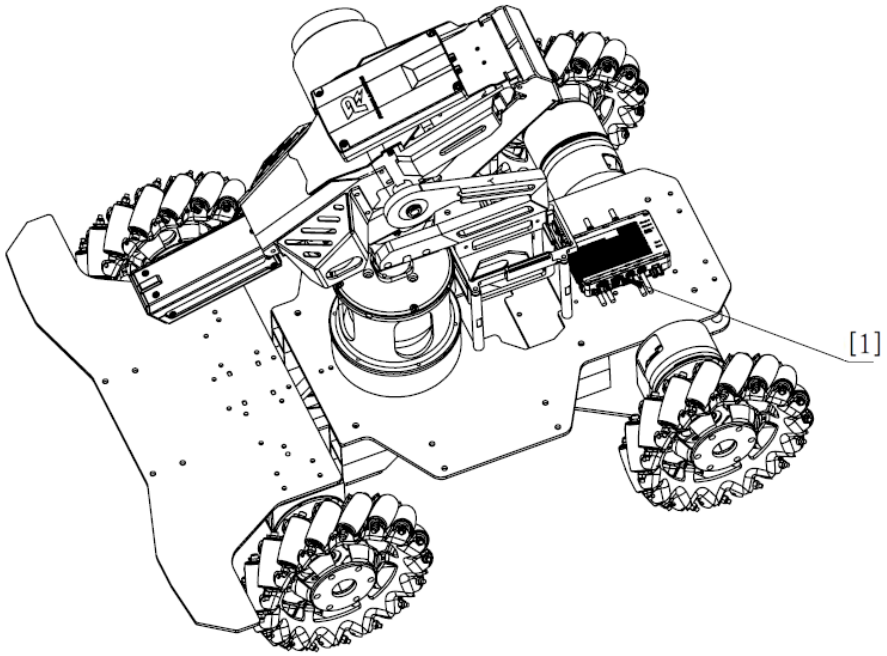
图 3-7 电源管理模块示意图

© 2026 大疆 版权所有

3.4.1 安装步骤

灯条模块、相机图传模块（发送端）、测速模块和定位模块的航空线接口均为等效接口，相互可串行连接。

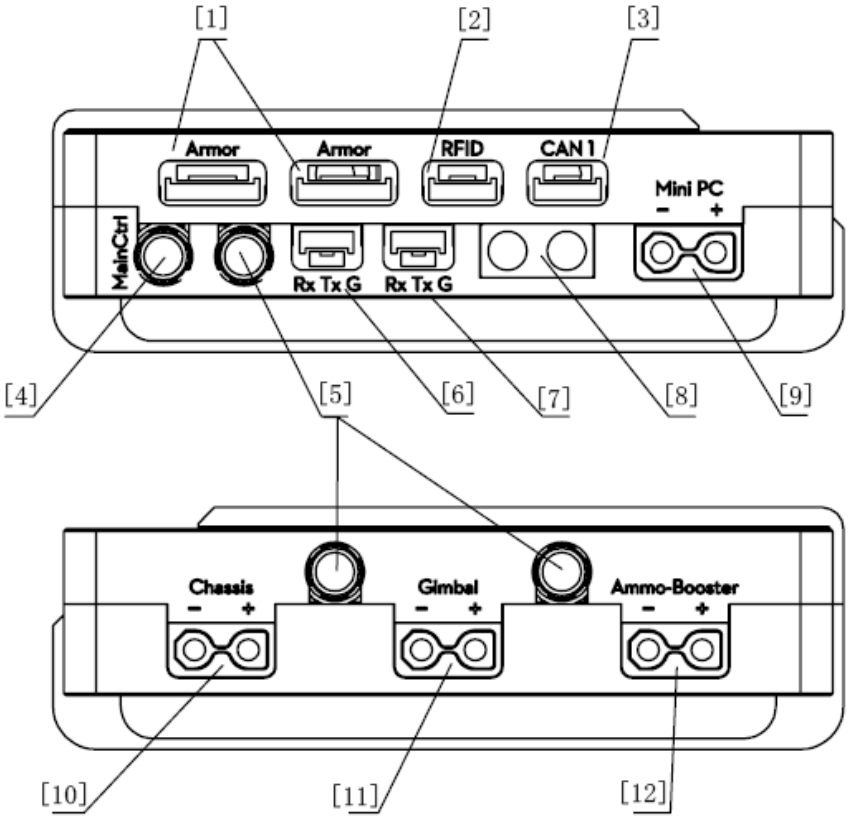
使用 4 颗 M2.5 螺钉将电源管理模块固定至机器人上。



[1] 电源管理模块

图 3-8 电源管理模块安装示意图

 © 2026 大疆 版权所有



[1] 装甲模块 SM06B-GHS-TB 接口　　[2] 场地交互模块 SM04B-GHS-TB 接口

[3] 超级电容管理模块 SM04B-GHS-TB 接口　[4] 主控模块接口（该航空线接口的金属圈为黑色）

[5] 其它裁判系统机载端模块的接口（测速、定位、图传、灯条，该航空线接口的金属圈为银白色）

[6] 裁判系统串口 SM03B-GHS-TB 接口　　[7] 系统升级 SM03B-GHS-TB 接口

[8] 裁判系统电源 XT60 接口（输入）　　[9] Mini PC 电源 XT30 接口（输出）

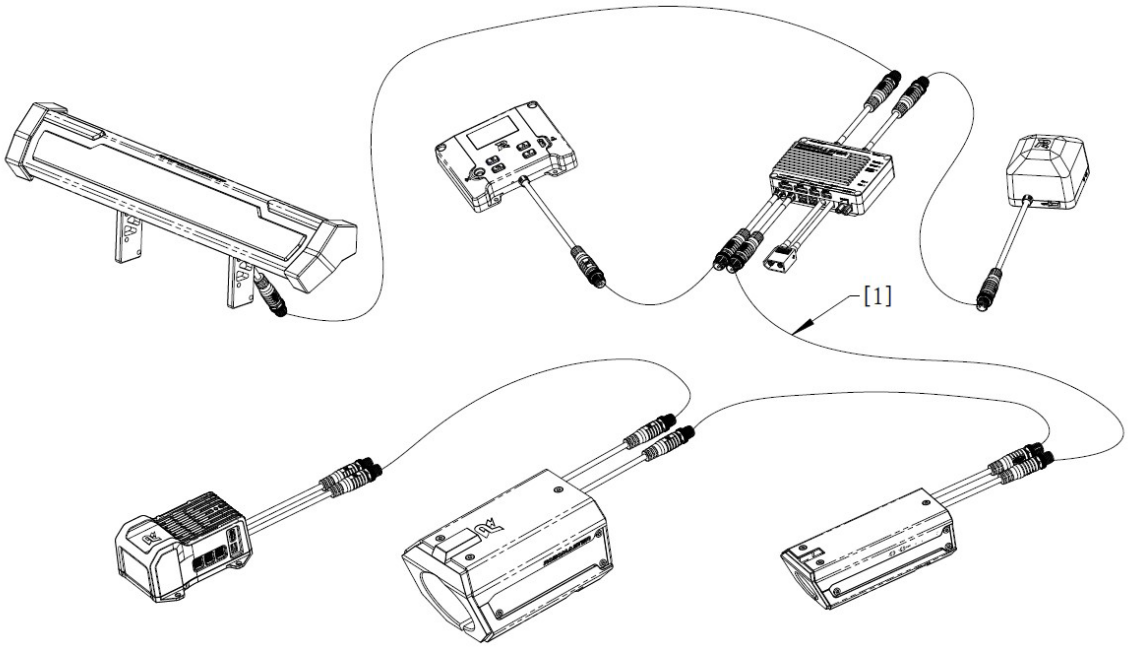
[10] 裁判系统电源 XT30 接口（输出）——连接底盘

[11] 裁判系统电源 XT30 接口（输出）——连接云台

[12] 裁判系统电源 XT30 接口（输出）——连接发射机构

图 3-9 电源管理模块接口示意图

© 2026 大疆 版权所有



[1] 航空转接线

图 3-10 电源管理模块接线示意图

3.4.2 安装要求

电源管理模块的安装需保证满足以下要求：

电源管理模块需被稳固固定在耐热材料上且处于散热良好的位置，各个接口做好保护。电源管理模块在使用过程中会存在发热现象，若使用双面胶等胶类固定电源管理模块，极有可能导致电源管理模块脱落，从而带来安全隐患。因电源管理模块固定不当或散热不良造成的后果由参赛队伍自行承担。

S111 对于有底盘功率限制的机器人，需计入底盘功率的机构所使用的电能禁止跳过电源管理模块的监控。

S112 飞镖系统、雷达系统需使用组委会安装于场地的主控模块。因此，参赛队伍在设计机器人时需满足以下要求：

- 在设计飞镖系统、雷达系统结构时，需将电源管理模块的主控模块接口外露。
- 在设计飞镖系统结构时，需将电源管理模块安装在靠近飞镖发射站入口的位置。

S113 仔细区分电源管理模块的接口，确保接线正确，机器人的机构供电参照“表 3-4 电源管理模块接口说明”。

除地面机器人底盘电源外，为保证机器人其他的电源供电接口（如云台电源、42mm 发射机构电源）供电稳定，这些供电接口可由电池供电，并通过继电器或其他手段进行控制，

 © 2026 大疆 版权所有

但需通过下表相应的电源管理模块接口进行通断控制（继电器或其他手段必须通过相应的接口供电，确保机器人裁判系统可以控制接通和断开“裁判系统电源接口（输出）”所连接的所有设备电源，否则视为作弊。

- 接入电源管理模块供电接口的用电器在电源管理模块供电接口断电时需立即断电。
- 若雷达系统或飞镖发射架需要 24V 供电接口，可由电源管理模块的“Mini PC”接口或电池直接供电。

表 3-4 电源管理模块接口说明

接口 / 兵种	Chassis	Gimbal	Ammo-Booster	Mini PC
重装机器人	底盘电源	云台电源	42mm 发射机构电源	Mini PC 电源
步兵机器人	底盘电源	云台电源	17mm 发射机构电源	Mini PC 电源
机库	不供电	执行机构电源	不供电	Mini PC 电源
哨兵机器人	底盘电源	云台电源	17mm 发射机构电源	Mini PC 电源
飞镖发射架	不供电	不供电	不供电	Mini PC 电源
雷达运算平台端	不供电	不供电	不供电	Mini PC 电源

S114 拥有发射机构的机器人在电源管理模块 Ammo-Booster 接口断电时，发射机构（摩擦轮电机、拨弹盘电机、电磁阀等）也需同时断电。

S115 对于有底盘功率限制的机器人的电路板和线路必须满足以下要求：

- 与底盘供电相关的电路板必须独立于云台、发射机构的电源。不允许由电源管理模块“Chassis”接口供电的电路板接入电源管理模块的其它供电接口。
- 机器人底盘相关的所有线路必须清晰，裁判会在比赛后对机器人进行抽查，参赛队需配合抽查，把机器人相关部件拆开并展示相关线路。建议在设计和布局线路时考虑裁判抽查的需求，因线路检查进行拆装机器人造成的备赛时间损失由参赛队自行承担。
- 机器人与电源管理模块“Chassis”接口相连接的电路板，即与底盘电源相关的电路板，与连接电源管理模块其它供电口的电路板之间只使用线径规格小于或等于 24AWG 的线缆进行连接，并仅用于通信用途，流经总电流必须小于等于 50mA。

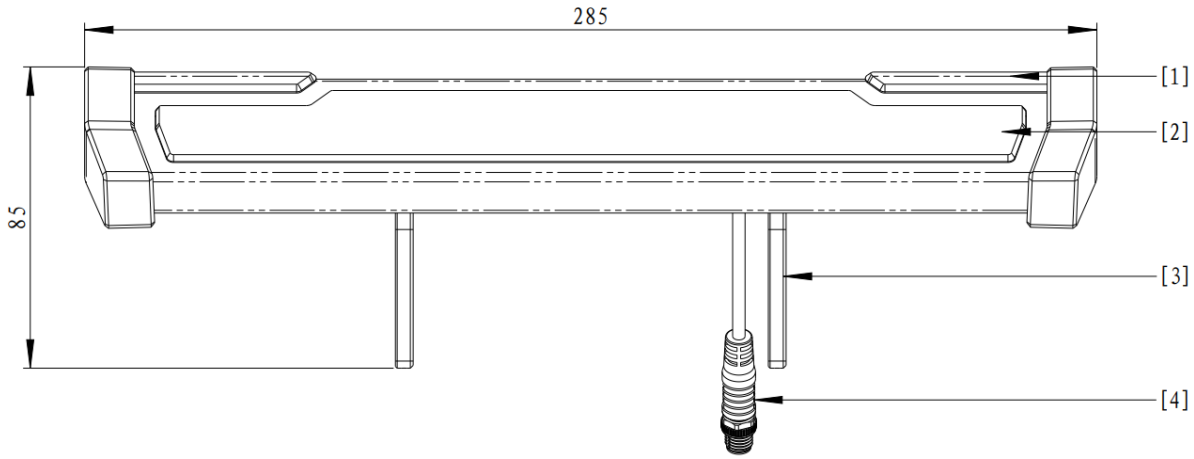
© 2026 大疆 版权所有

- 电源管理模块输入电压要求：22V-26V。“图 3-9 电源管理模块接口示意图”中 10、11、12 号电源输出接口可由裁判系统控制接通和断开。



- 关于电源管理模块个接口负载阈值，请参阅《电源管理模块说明书》。
- 系统负载波动较大时，9-12 号电源输出接口电压会产生波动。建议参赛队伍对电压敏感的负载（如 Mini PC）做好稳压措施。

3.5 灯条模块安装规范



[1] 辅助灯条 [2] 主灯条 [3] 固定支架 [4] 航空线接口

图 3-11 灯条模块示意图

 © 2026 大疆 版权所有

3.5.1 安装步骤

1. 选装：灯条模块可用固定架的底部螺钉孔固定，安装在机器人合适的位置上。

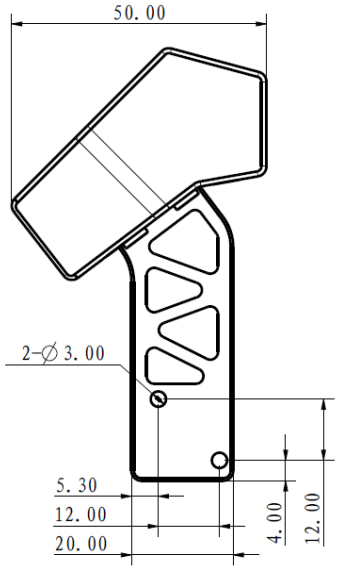


图 3-12 灯条模块螺钉安装位置图

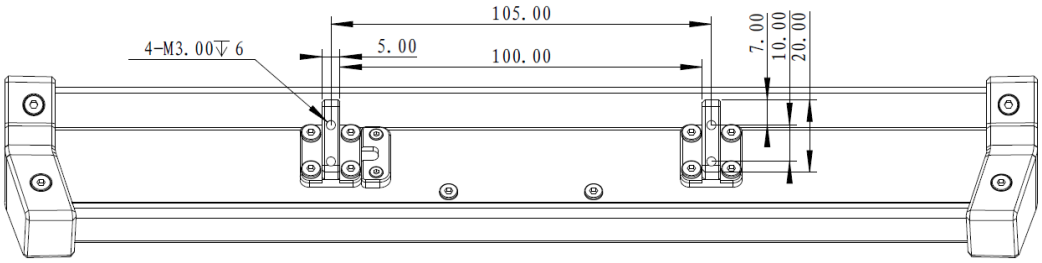
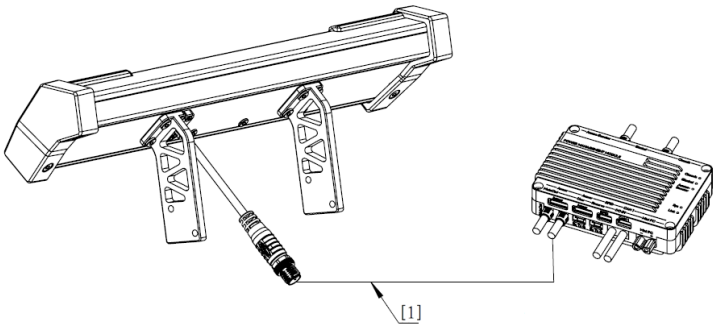


图 3-13 灯条模块底部示意图

2. 使用包装内的航空转接线，将灯条模块与电源管理模块上带银白色金属圈的航空线接口连接。



[1] 航空转接线

图 3-14 灯条模块接线示意图

© 2026 大疆 版权所有

3.5.2 安装要求

灯条模块的安装需满足以下要求：

S116 左右辅助灯条的连线需与地面平行。

> 安装灯条模块时建议参考以下规范：至少从一个水平方向上下倾斜 45°直视机器人时，可以完整看到主灯条和辅助灯条的状态，否则比赛过程中灯条灯效传递的信息可能会丢失、对异常情况的发现和处理可能会延误。

3.6 装甲模块安装规范

装甲模块需通过指定的装甲支撑架安装至机器人上。

S117 装甲支撑架可仅使用后部安装面或底部安装面安装在机器人底盘上。

S118 仅允许使用官方提供的装甲支撑架安装装甲模块，禁止修改或破坏装甲支撑架。

指定装甲支撑架外形如下图所示：

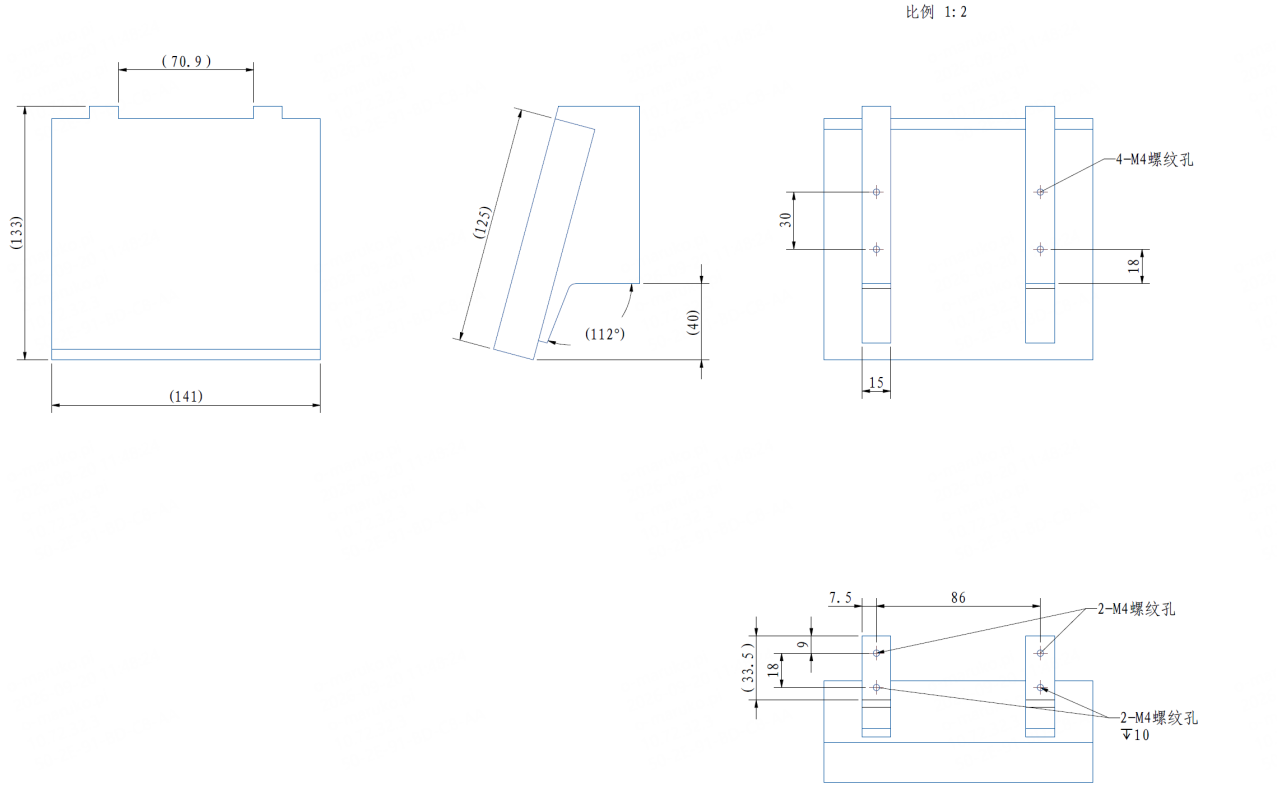


图 3-15 指定装甲支撑架示意图

 © 2026 大疆 版权所有

S119 请勿对装甲模块进行任何修改或装饰。

3.6.1 通用规范

机器人底盘：承载机器人动力系统及其附属部件的机构；支撑机器人机体的机构。

机器人机体坐标系是标准的 X，Y，Z 笛卡尔坐标系，坐标原点为机器人的质量中心，根据地面机器人装甲模块安装要求，以机器人所使用的底盘构型理论上最大效率方向为该机器人的 X 轴和指向地心的 Z 轴正方向建立机器人坐标系。若特殊底盘构型（例：舵轮）存在多个最大效率方向，则可任选其中一个方向作为 X 轴，多种形态的底盘 X 轴定义参考下图：

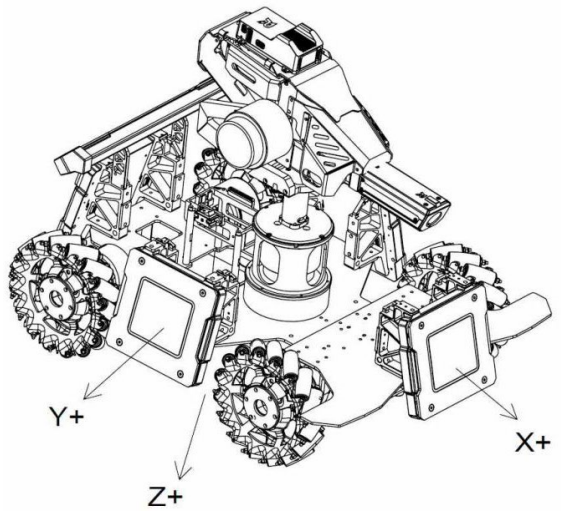


图 3-16 机器人坐标系示意图

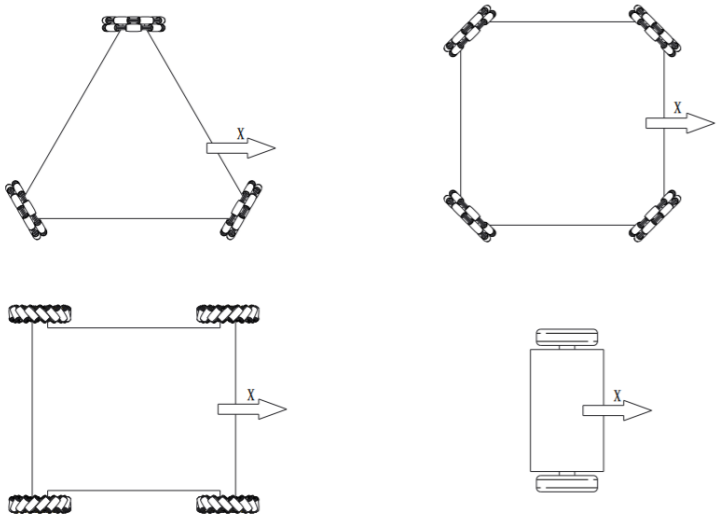


图 3-17 机器人不同底盘形态 X 轴示意图

© 2026 大疆 版权所有

3.6.1.1 装甲模块安装

S120 机器人进行装甲模块安装时，装甲模块和装甲支撑架需稳固连接。装甲模块的装甲支撑架底部连接面需与 XY 平面平行，使得装甲模块受力面所在平面的法向量所在直线与 Z 轴负方向所在直线的锐角夹角为 75°。装甲模块不含侧灯的两条边与 XY 平面夹角小于 5°。定义安装好的装甲模块受击打面的法向量（与 Z 轴负方向夹角为锐角）在 XY 平面上的投影为该装甲模块的方向向量。4 块装甲模块的方向向量需分别与机器人机体坐标系的正 X 轴、负 X 轴、正 Y 轴、负 Y 轴一一对应，方向向量和对应坐标轴之间的角度误差不能超过 5°。

S121 机器人本身的运动学方程也需建立在上述机体坐标系下。装甲模块的安装方式需与机器人本身的结构特性或者运动学特性共享同一个参考坐标系。X 轴上安装的装甲模块几何中心点连线与 Y 轴上安装的装甲模块几何中心点连线要互相垂直。安装于 Y 轴的单个装甲模块在发生偏移后，其几何中心相对于机器人的几何中心的偏移量在 X 轴上的分量不得超过 50mm，安装于 X 轴上的装甲模块同理。

3.6.1.2 刚性连接

S122 安装好的装甲模块和装甲支撑架需与底盘刚性连接。比赛过程中，装甲模块与底盘不可发生相对移动。刚性连接定义如下图所示，向装甲模块下边缘中点施加一个竖直向上的 60N 的力，装甲模块受击打面角度 α 变化不得大于 2.5°。

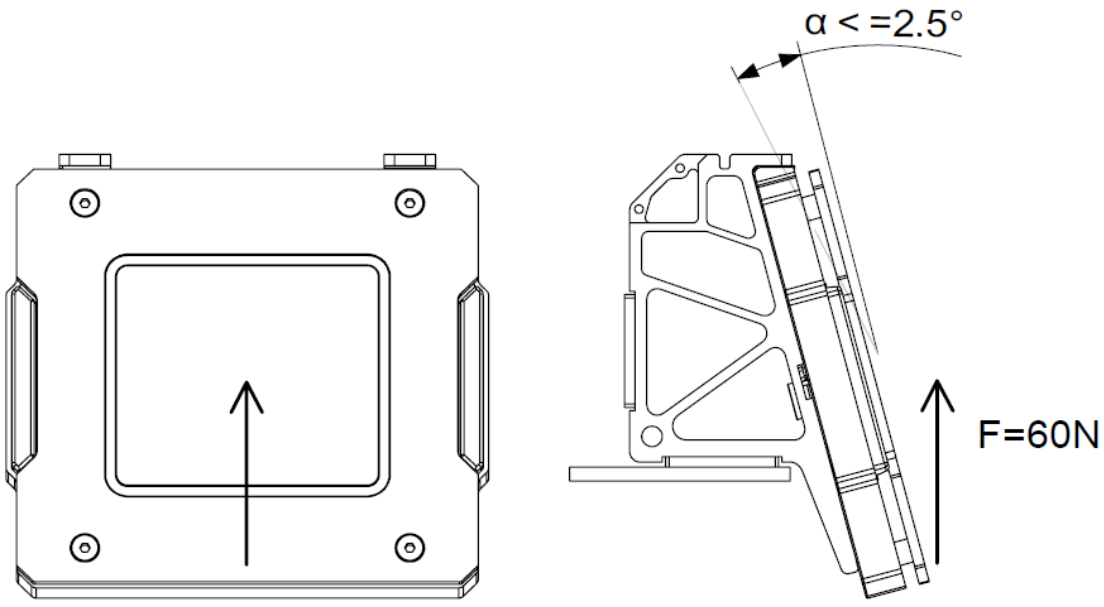


图 3-18 装甲模块受力示意图

3.6.1.3 机器人变形

S123 原则上，比赛开始后，任何一块装甲模块不能主动地相对于机器人整体的质量中心发生移动。如果

 © 2026 大疆 版权所有

参赛机器人因为机器人结构设计需求导致机器人具有可变形特性，其装甲模块需满足：任何时候，任何一块装甲模块不得相对于机器人底盘发生连续、往复的快速移动。快速移动定义为移动速度超过 0.5m/s。

S124 地面机器人任意两块装甲模块下边缘高度差不得超过 100mm，在机器人跨越地形时，允许其短暂不符合该条例。

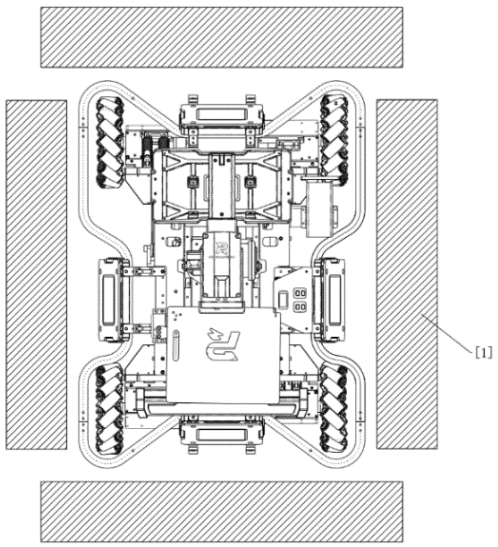
S125 对于地面机器人，变形前、中、后，装甲模块下边缘距离地面高度不得超过 400mm，且装甲模块下边缘不得直接接触地面。

- 当支撑机器人机体的平面不是地面时，装甲模块的安装高度应以支撑机器人机体的最高平面为准。
- 若机器人无任何支撑平面，则无需符合该要求。

3.6.1.4 装甲模块保护

S126 参赛队伍需为地面机器人设计保险杠，减少因装甲模块撞击而造成的伤害。

S127 在水平地面上任意一侧紧靠竖直刚性平面时，装甲模块不能直接接触该刚性平面，如下图所示：



[1] 墙

图 3-19 机器人保护示意图

S128 除装甲支撑架外，任何结构禁止与装甲模块产生任何接触。

3.6.2 安装步骤

地面机器人的装甲模块安装步骤相同。下面以步兵机器人装甲模块为例对安装步骤进行讲解。以下安装步

骤以仅使用装甲支撑架底部安装面为例。

1. 在底盘预留 4 组安装孔位，每一块装甲模块对应一组安装孔，每一组的 4 个安装孔位的大小和相对位置均保持一致。

2. 每个装甲支撑架都需使用 2 颗 M4 螺钉固定至底盘上。安装完成后的效果如下图所示：

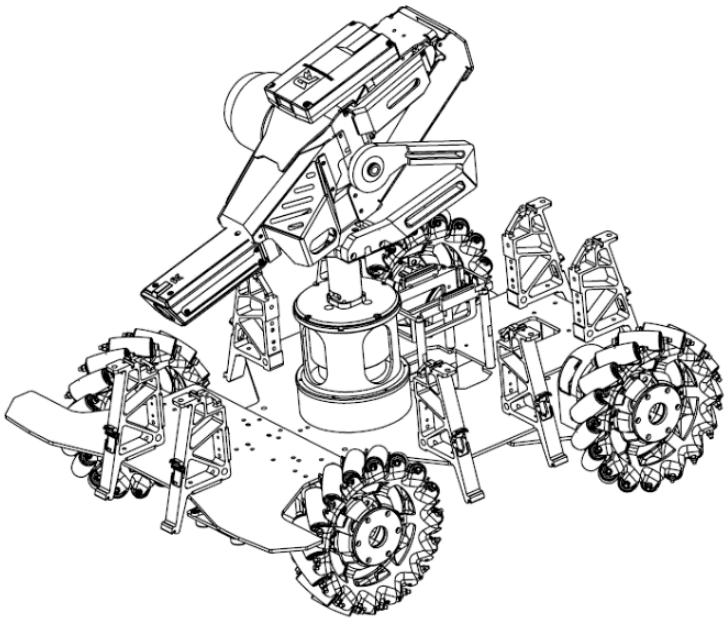


图 3-20 装甲支撑架安装示意图

3. 安装装甲模块至装甲支撑架，并使用 M4 螺钉固定。具体安装步骤如下：

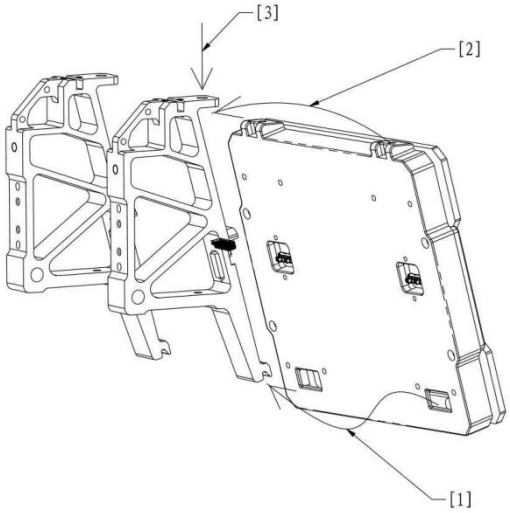


图 3-21 装甲模块安装示意图

1) 将装甲模块下方卡槽装入装甲支撑架下方卡扣。

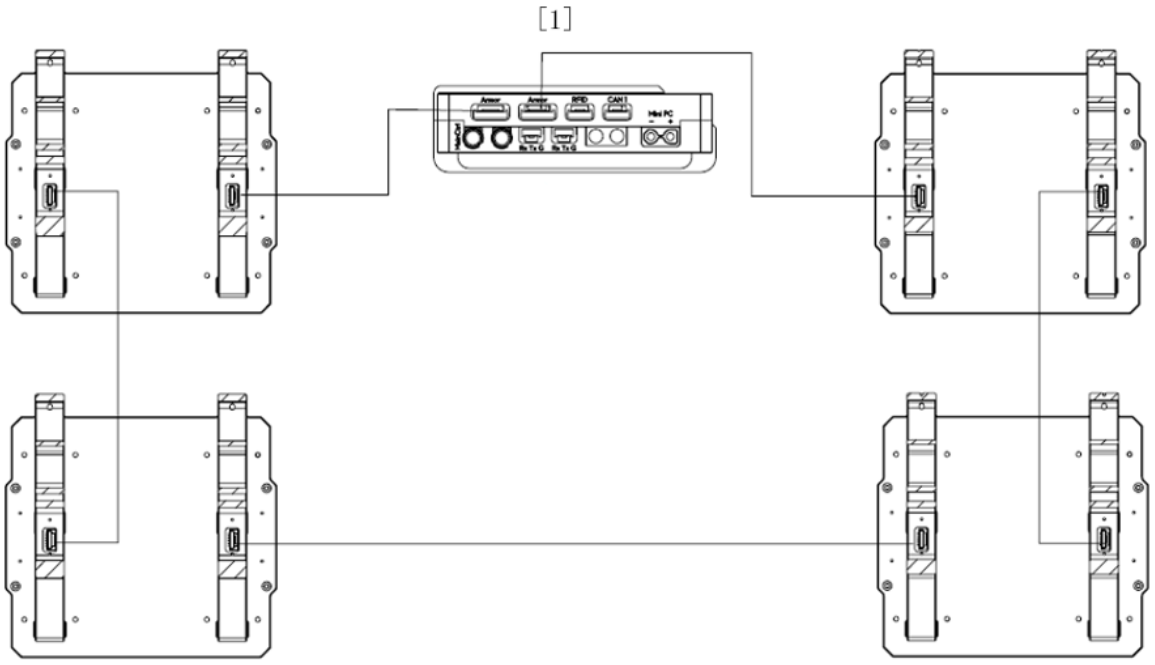
2) 将装甲模块上方端面装入装甲支撑架上方卡扣。

 © 2026 大疆 版权所有

3) 装入紧固螺钉。

4. 使用包装内提供的 6-pin 连接线串联各装甲模块至电源管理模块的装甲模块接口。装甲支撑架的 2 个 6-pin 接口均为等效接口。

- 根据机器人自身情况合理连线，保证连接稳固，避免线材受损。
- 连接时建议均分电源管理模块中两个 6-pin 接口上串联装甲模块的数量，以均分该接口的电流。



[1] 电源管理模块

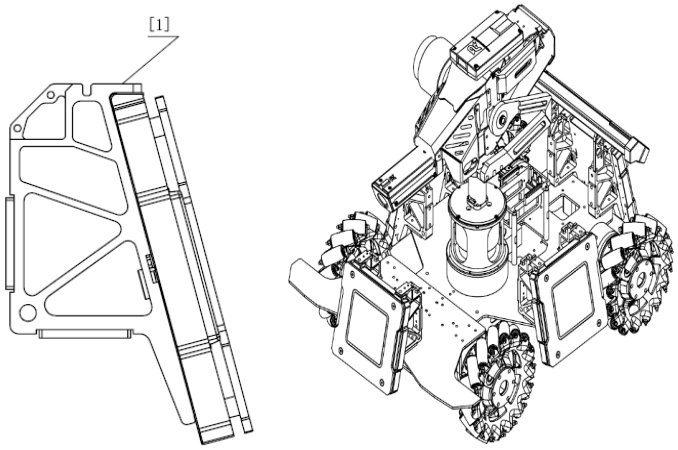
图 3-22 装甲模块连线示意图

具体安装步骤以后续更新为准。

© 2026 大疆 版权所有

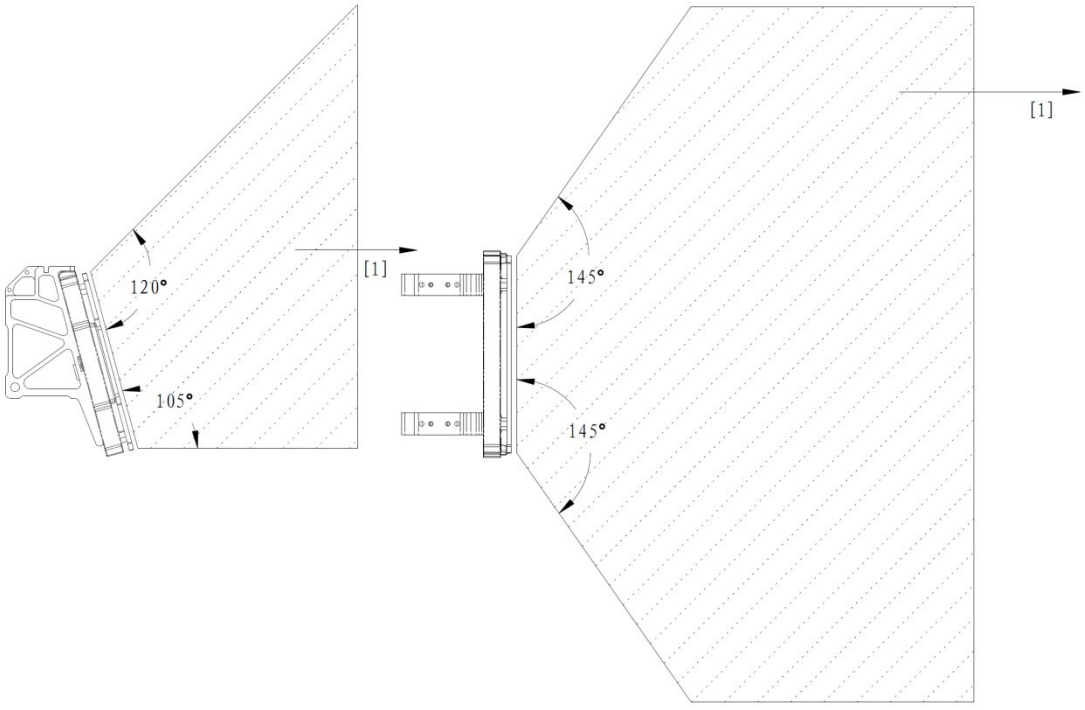
3.6.3 安装要求

S129 步兵机器人和哨兵机器人的装甲模块受击打面下边缘 105°内、上边缘 120°内，左、右边缘 145°内不得被遮挡。



[1] 顶部用 M4 螺钉固定

图 3-23 装甲模块安装规范示意图



[1] 无限延伸

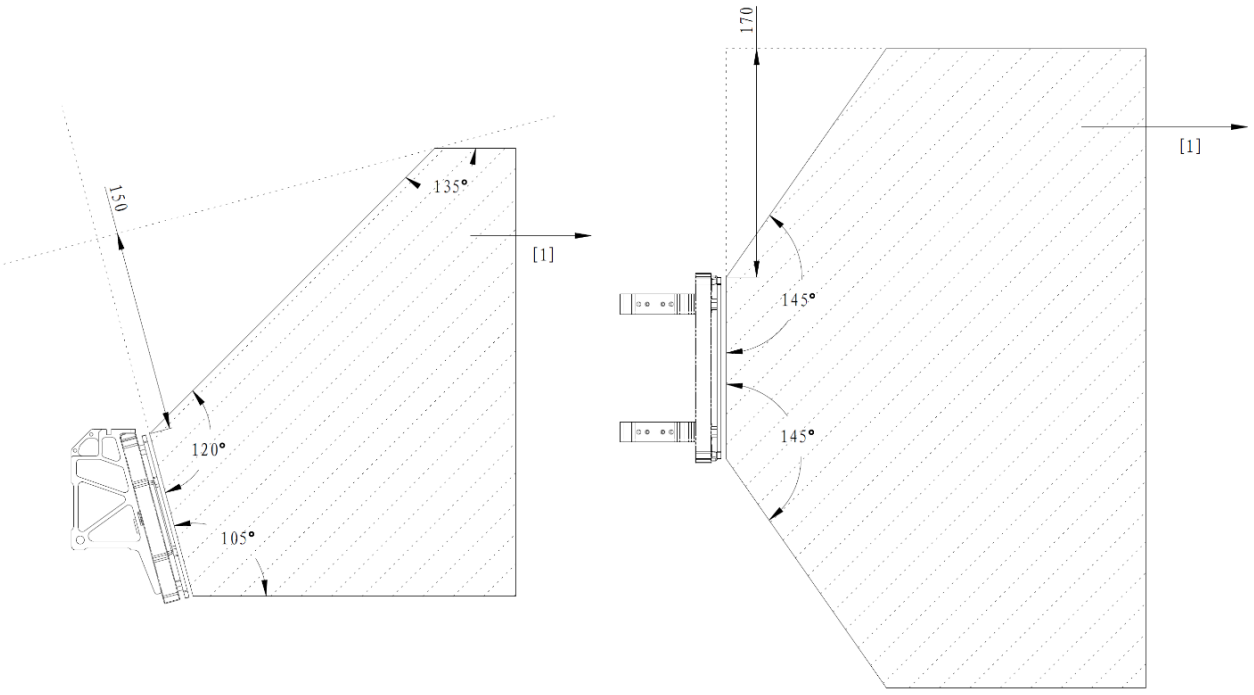
图 3-24 步兵和哨兵机器人装甲模块禁止遮挡区域

S130 重装机器人的所有装甲模块受击打面下边缘 105°内不得被遮挡。4 块装甲模块中至少 3 块装甲模块

 © 2026 大疆 版权所有

满足上边缘 120°内，左、右边缘 145°内不得被遮挡，允许有至多 1 块装甲模块可以在受击打面上边缘 120°内，左、右边缘 145°内发生有条件遮挡，遮挡条件为：在该装甲模块受击打面所在的平面上，距离装甲模块的上边缘大于 150mm，或距离左、右边缘大于 170mm 可以发生遮挡，即下图阴影部分不可被遮挡。

本章节禁止遮挡区域在机器人最大伸展尺寸范围内无限延伸。



[1] 无限延伸

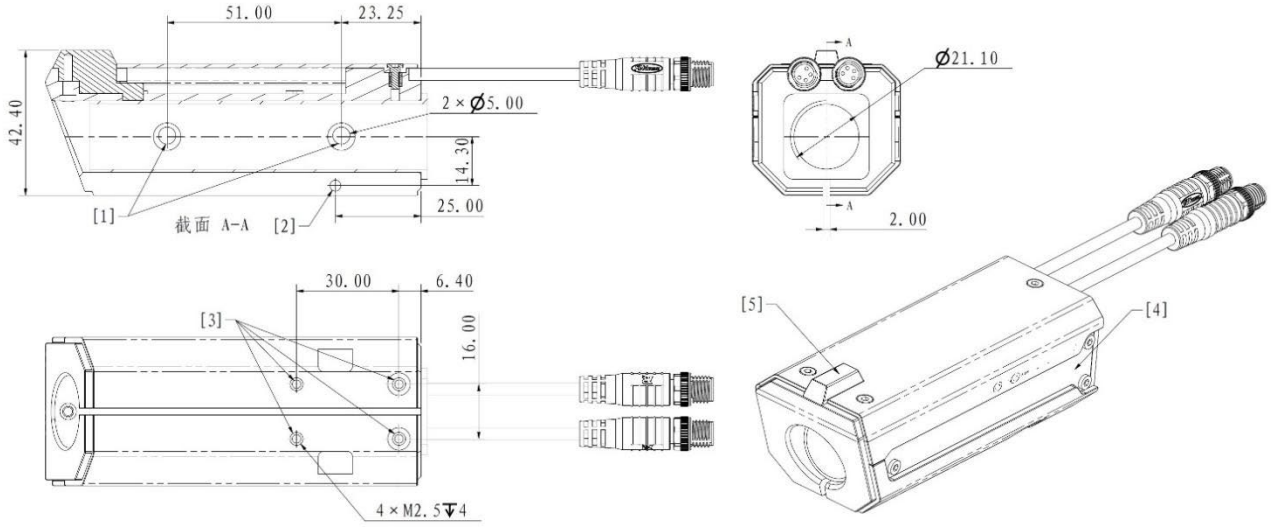
图 3-25 重装机器人装甲模块禁止遮挡区域

© 2026 大疆 版权所有

3.7 测速模块安装规范

测速模块有两种类型，分别是 17mm 测速模块和 42mm 测速模块。

17mm 测速模块：



[1] 光电管　　[2] 测速模块夹紧螺钉孔

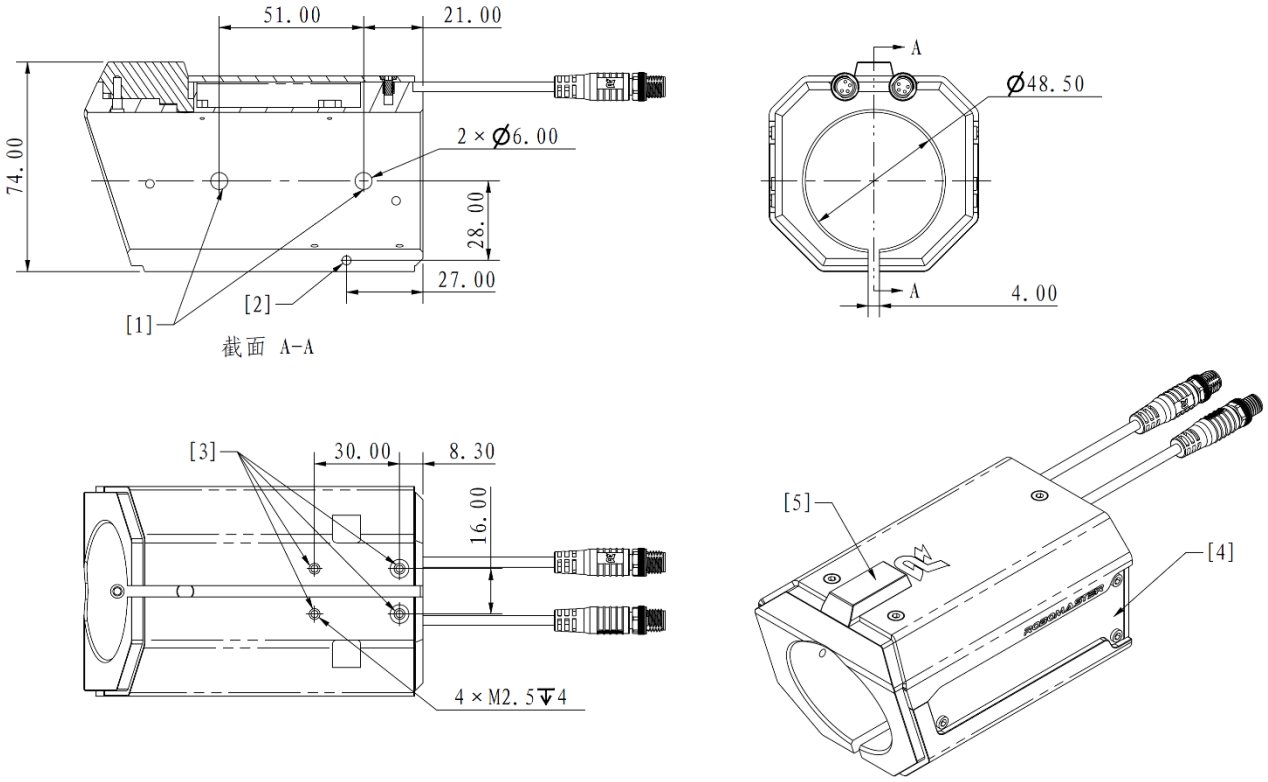
[3] M2.5 安装螺钉孔　　[4] LED 灯条

[5] 瞄准器

图 3-26 17mm 测速模块示意图

© 2026 大疆 版权所有

42mm 测速模块：



[1] 光电管　　[2] 测速模块夹紧螺钉孔

[3] M2.5 安装螺钉孔　　[4] LED 灯条

[5] 瞄准器

图 3-27 42mm 测速模块示意图

S131 禁止拆除测速模块的瞄准器。

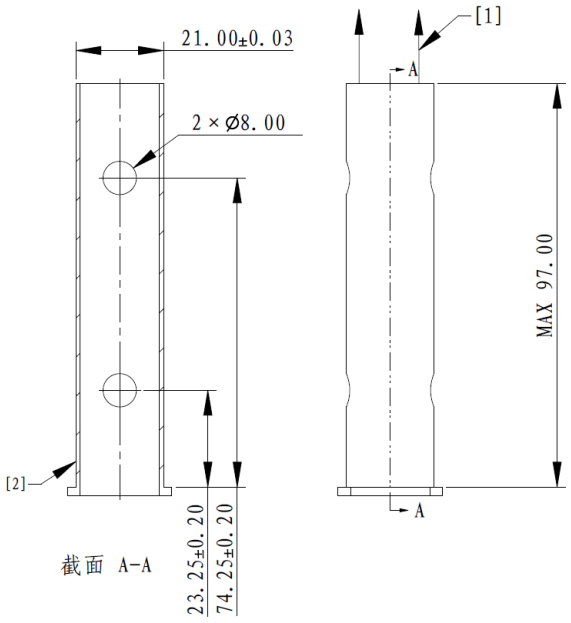
© 2026 大疆 版权所有

3.7.1 安装步骤

目前 17mm 测速模块有 3 种固定方案。3 种固定方案均符合裁判系统 17mm 测速模块的安装规范，参赛队伍自行选择其中的一种固定方案。

3.7.1.1 17mm 测速模块固定方案一

17mm 发射管尺寸限制：



[1] 朝向发射口 [2] 建议壁厚不得小于 1mm

图 3-28 17mm 发射管示意图

17mm 发射管的制作要求：

S132 保证光电管不被遮挡。

S133 禁止使用透明材料、发光材料和禁止发射管附近使用红外传感器。

S134 保证发射管内壁无强反光材质，以免干扰测速模块的正常工作。

建议对发射管内壁进行磨砂或哑光处理。

固定方案一安装步骤：

1. 将测速模块套于发射管上。
2. 使用 M3 螺钉穿过测速模块夹紧螺钉孔，夹紧发射管。

 © 2026 大疆 版权所有

3. 使用航空转接线连接测速模块的航空线接口至电源管理模块航空线接口。

安装完成后需避免发射管发生旋转、错位导致遮挡光电管的情况。

安装完成后的效果图如下所示：

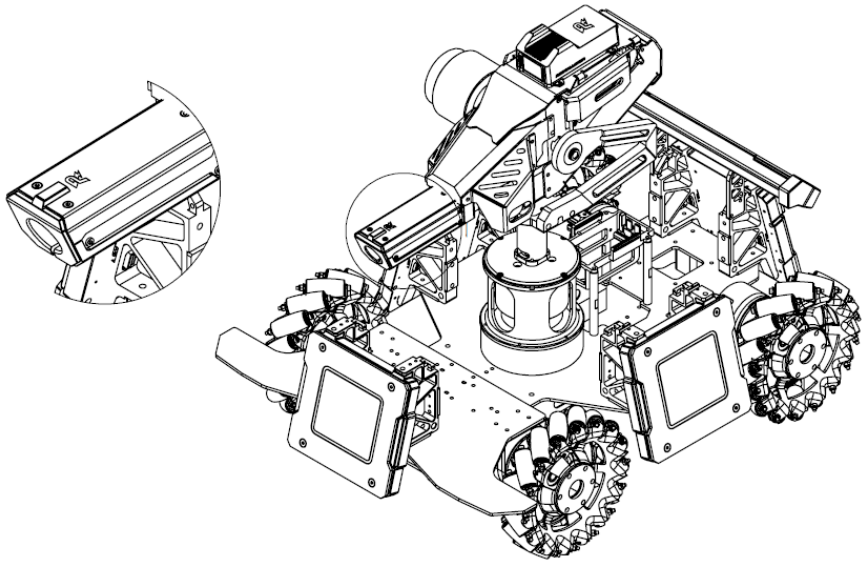


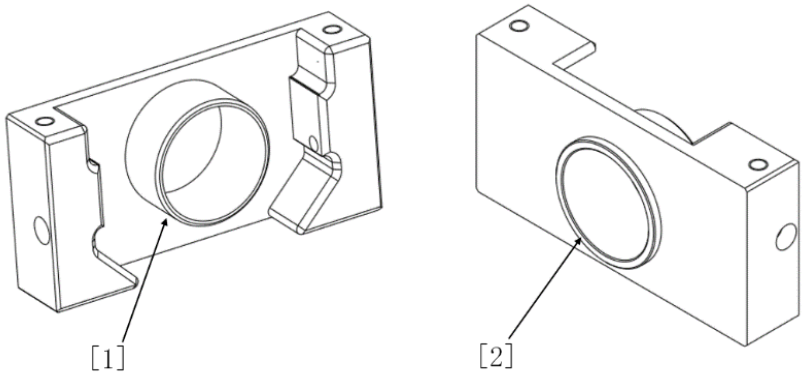
图 3-29 测速模块安装示意图

3.7.1.2 17mm 测速模块固定方案二

参赛队员自行设计加工转接零件，连接 17mm 测速模块与发射机构。

转接零件详细工程图见“附录 1 17mm 测速模块转接零件工程图”，三维模型可从 RoboMaster 官网的测速模块产品页面下载，仅供参考。

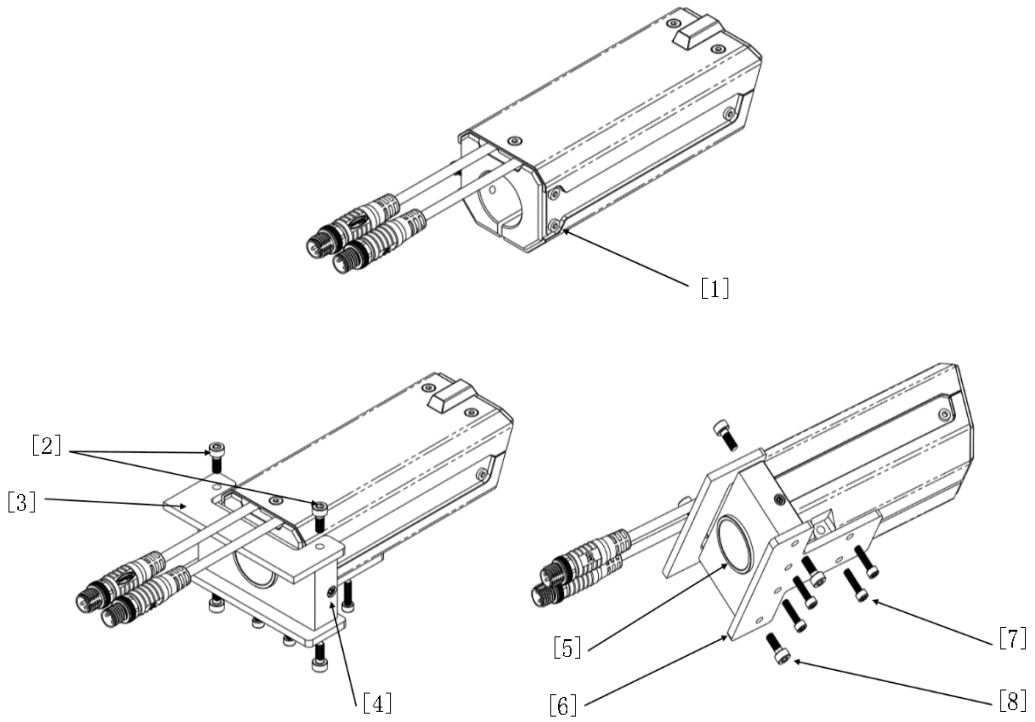
转接零件参考如下图所示：



[1] 前部凸台 [2] 后部凸台

图 3-30 17mm 转接零件示意图

© 2026 大疆 版权所有



[1] LED 灯条固定螺钉 M2.5 [2] 螺钉 M3 [3] 自制零件 1 [4] 侧面固定孔

[5] 后部凸台 [6] 自制零件 2 [7] 螺钉 M2.5 [8] 螺钉 M3

图 3-31 17mm 转接零件固定方式示意图

固定方案二安装步骤:

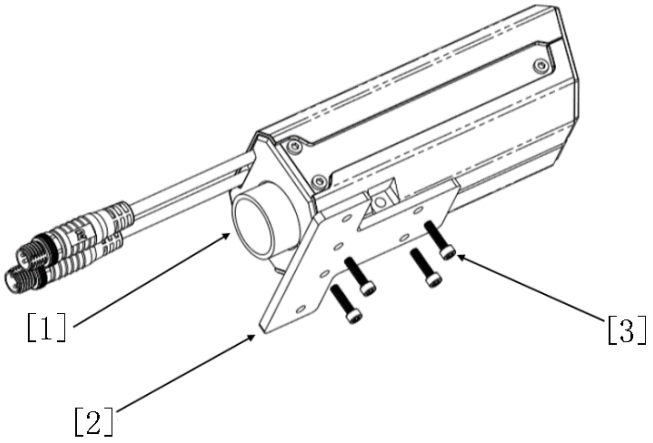
1. 拆除测速模块左右两侧各 1 颗固定 LED 灯条的 M2.5 螺钉，其中一侧位置如图中[1]所示，禁止拆除其他测速模块 LED 灯条固定螺钉。
2. 通过左右两侧侧面固定孔（其中一侧位置如图中[4]所示），用 2 颗 M2.5x14 螺钉将转接零件固定在测速模块上。
3. 利用 2 颗 M3 螺钉将机器人原有板类零件 1 固定在测速模块上端。
4. 利用 2 颗 M3 螺钉和四颗螺钉 M2.5 将机器人原有板类零件 2 固定在测速模块下端。
5. 使用航空转接线将测速模块的航空线接口连接至电源管理模块航空线接口。

除步骤 1 中的两颗螺钉允许拆除，测速模块上其余螺钉一律不允许私自拆装，违者视为破坏裁判系统。

 © 2026 大疆 版权所有

3.7.1.3 17mm 测速模块固定方案三

参赛队员自行设计加工发射管零件，连接 17mm 测速模块与发射机构。



[1] 发射管 [2] 自制零件 1 [3] M2.5 螺钉

图 3-32 17mm 短发射管安装示意图

固定方案三安装步骤：

1. 将测速模块插入短发射管中。
2. 利用 4 颗 M2.5 螺钉将机器人原有板类零件 1 固定在测速模块下端。
3. 使用航空转接线连接测速模块的航空线接口至电源管理模块航空线接口。

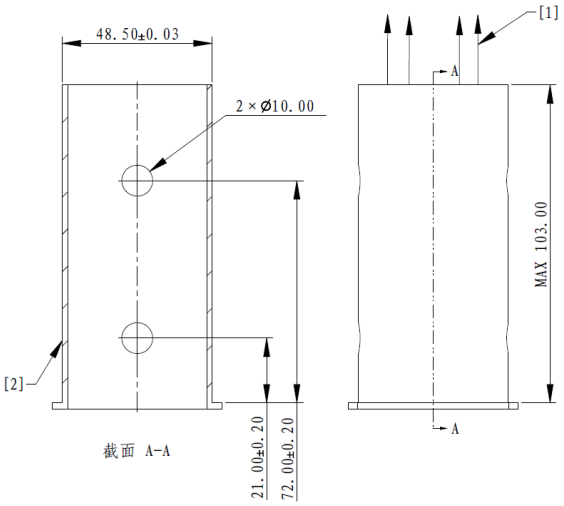
- 发射管装入测速模块部分的长度不大于 23mm，避免遮挡测速模块的测速光电管。
- 发射管外径建议控制在 21mm + 0.05 范围内，发射管直径偏小会使发射管外壁和测速模块内壁间隙较大，导致弹丸散布面积加大。
- 此种方案因为测速模块和发射机构零件没有相对定位，所以会存在因为测速模块轴线与弹丸发射轴线不重合的现象，从而导致部分弹丸触碰测速模块内壁的现象。此时参赛队员可按需在机器人原有板类零件 1 和测速模块之间加上垫片，调整测速模块和机器人原有板类零件 1 的安装角度。

3.7.1.4 42mm 测速模块固定方案

42mm 测速模块固定方案可参考 17mm 测速模块的 3 种固定方案。

© 2026 大疆 版权所有

42mm 发射管尺寸限制：



[1] 朝向发射口 [2] 壁厚不得小于 1mm

图 3-33 42mm 发射管示意图

42mm 发射管的制作要求：

S135 保证光电管不被遮挡。

S136 禁止使用透明材料、发光材料和禁止在发射管附近使用红外传感器。

S137 保证发射管内壁无强反光材质，以免干扰测速模块的正常工作。

建议对发射管内壁进行磨砂或哑光处理。

固定方案安装步骤：

1. 将测速模块套于发射管上。
2. 使用 M3 螺钉穿过测速模块夹紧螺钉孔，夹紧发射管。
3. 使用航空转接线连接测速模块的航空线接口至电源管理模块航空线接口。

3.7.2 安装要求

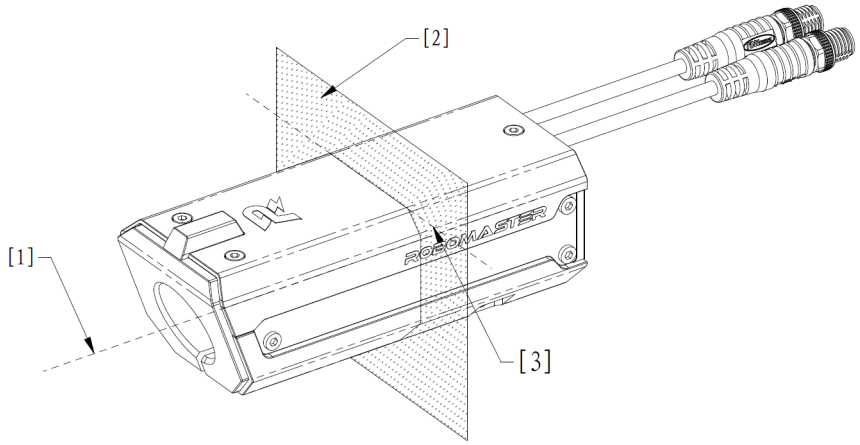
测速模块的安装需保证满足以下要求：

建议每个测速模块至少有一个灯条发光面的法线位于水平面以上的半球内且检录人员在距离测速模块 1m 外，垂直于测速模块灯条发光面正视测速模块灯条时能看到 80%的灯条面积，否则比赛过程中灯条灯效传递的信息可能会丢失、对异常情况的发现和处理可能会延误。

 © 2026 大疆 版权所有

S138 测速模块需安装在发射机构末端，确保弹丸完全加速后进入测速模块。

S139 测速模块安装时需满足：与弹丸发射方向垂直的面与 Logo 面的交线需与地面保持水平，如下图所示，在发射弹丸时需要时刻保持该规范要求，允许与地面存在 5°的夹角。



[1] 弹丸方向 [2] 垂直于弹丸方向的平面 [3] Logo 面与[2]的交线

图 3-34 测速模块安装示意图

S140 测速模块在水平校准时，Logo 面需朝上。

S141 测速模块需固定牢固，不得主动与发射机构内的发射弹丸相邻的预置弹丸产生相对移动。

S142 安装在测速模块内的发射管禁止使用铁质或其他易被磁化的材料。

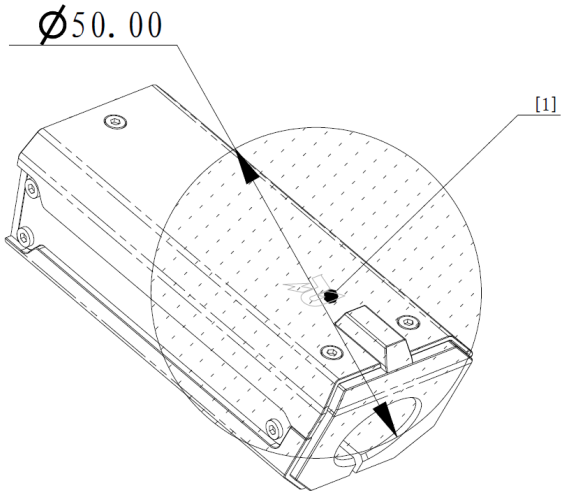
S143 对于强磁性物质或工作状态下会产生强磁性的设备，其在静止或者运行过程中对测速模块的磁力角影响需在 2°以内（RMUL 不需要遵循此规范）。

在校准测速模块后，短按主控模块确认键再短按下翻键，按照如下操作观察主控模块机器人实时坐标变化（具体操作详见《裁判系统用户手册》机载端章节）：

- 分别旋转云台 90°、180°、240°后，对比真实转动角度的误差值小于 15°。
- 对于强磁性物质，在满足上述规范要求安装后，观察测速模块的角度值是否在 2°以内浮动。
- 对于工作状态下会产生强磁性的设备，将设备上电后分别处于静置与运行状态（例如：摩擦轮电机上电后静置与转动状态），观察测速模块的角度值是否在 2°以内浮动。

S144 如测速模块安装规范示意图所示，以 Logo 位置为球心，直径 50mm 内不允许使用易被磁化的物质（铁、钴、镍制品和图传模块发送端散热风扇、工业相机机身等），直径 100mm 内不允许使用除相机图传模块、工业相机机身以外的含有磁性的物质（摩擦轮电机、云台电机等）以避免测速模块内的磁力计被干扰。

© 2026 大疆 版权所有



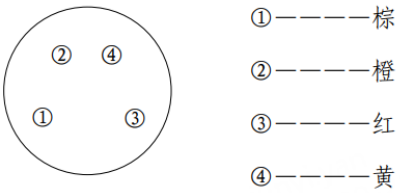
[1] 球心位置

图 3-35 测速模块安装规范示意图

- 提供 4 个 M2.5 的螺纹孔。
- 切勿遮挡光电管的孔位，否则会导致测速模块自检失败。
- 测速模块的航空线离摩擦轮较近，使用时注意保护线材不被磨损。

S145 参赛队需确保模块化 42mm 发射机构与重装机器人之间的电气隔离，具体要求为：

- 对于重装机器人引出的裁判系统四芯航空线连接端子，在不接入外部电源的前提下，任意两两短接，重装机器人的裁判系统需正常工作。
- 对于模块化 42mm 发射机构引出的裁判系统四芯航空线连接端子，在接入的外部电源电压不超过 30V 的前提下，外部电源正负极与排针任意两两连接，模块化 42mm 发射机构的裁判系统至多离线但不能损坏。



[1] 棕色-GND [2] 橙色-CAN_L [3] 红色-12V 供电 [4] 黄色-CAN_H

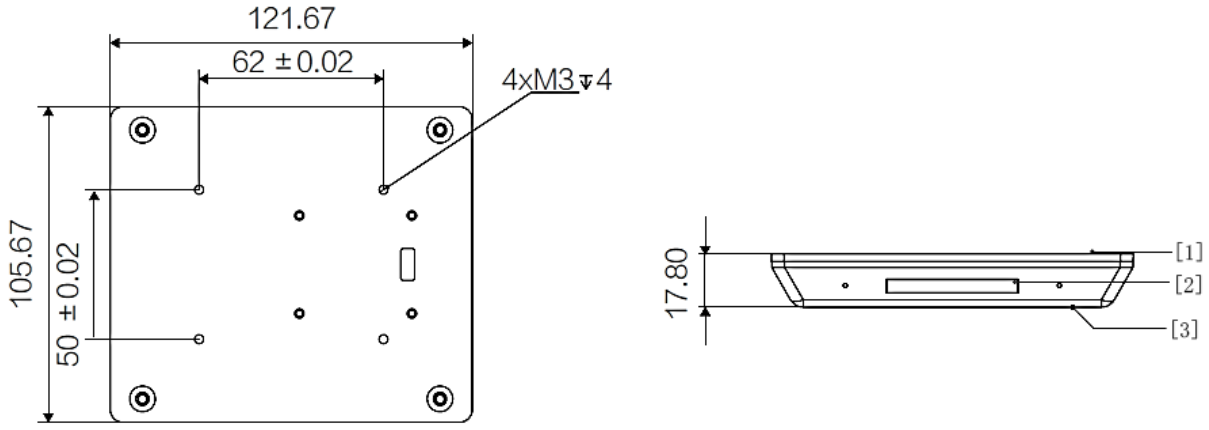
图 3-36 裁判系统线序示意图

实际检录以上操作需参赛队伍自行完成

 © 2026 大疆 版权所有

3.8 场地交互模块安装规范

参考场地交互模块结构尺寸和安装接口，在机器人底盘预留安装孔位。



[1] 背面 [2] LED 灯条 [3] 正面

图 3-37 场地交互模块示意图

3.8.1 安装步骤

1. 使用包装内提供的 4-pin 连接线将场地交互模块与电源管理模块上的 RFID 接口连接。

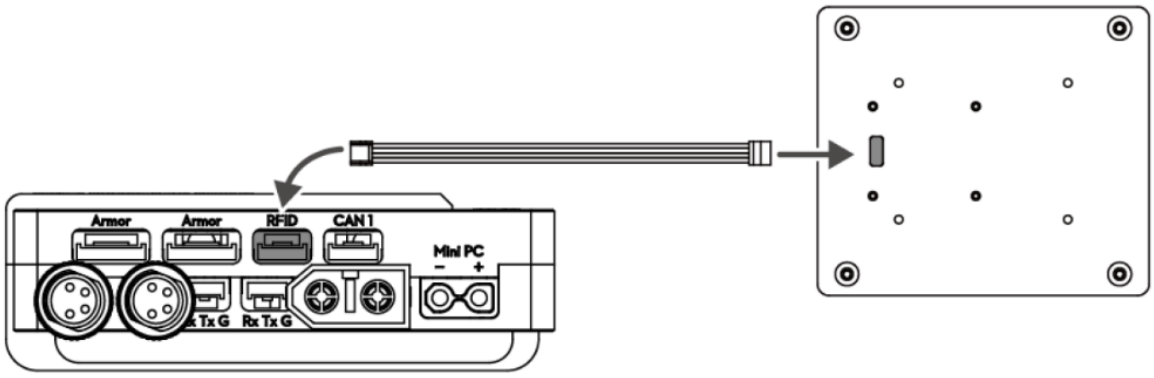


图 3-38 场地交互模块连线示意图

© 2026 大疆 版权所有

2. 使用 M3 螺钉固定场地交互模块至底盘，安装时切勿压到连接线，并注意保持场地交互模块与地面有适当的距离。

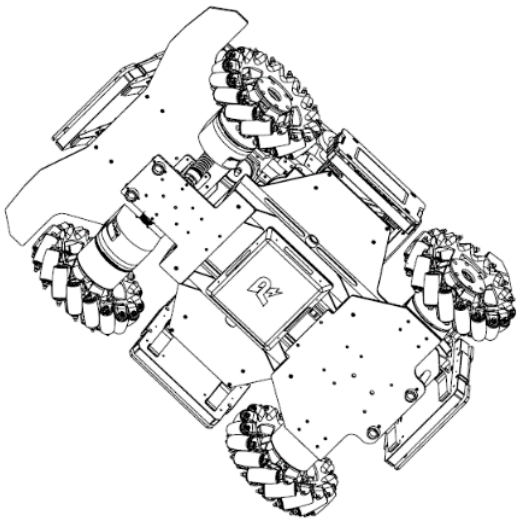


图 3-39 场地交互模块安装示意图

3.8.2 安装要求

场地交互模块的安装需遵循以下规范，否则可能会导致模块检测质量下降。由于安装不规范导致的后果将由参赛队伍自行承担。

- 场地交互模块附近应避免安装大面积导电材料，避免存在大电流或高频信号干扰（如电机线、RoboMaster 中心板、CAN 线、超级电容）。
- 场地交互模块的正面和背面没有导电材料遮挡，背面与金属板、碳板等导电材料至少要保留 30mm 距离。

S146 场地交互模块不得超出装甲模块组成的矩形区域最外延。此外，在机器人变形过程中，该模块相对于底盘仅允许沿 Z 轴方向移动，不得在其他方向发生相对位移。

- 场地交互模块有效探测距离为 100mm（±5%），安装后实际探测距离以测试为准。若有效探测距离缩短或者无法正常工作，请检查安装是否合理。具体有效探测距离请参阅《场地交互模块说明书》以及《电源管理模块说明书》。



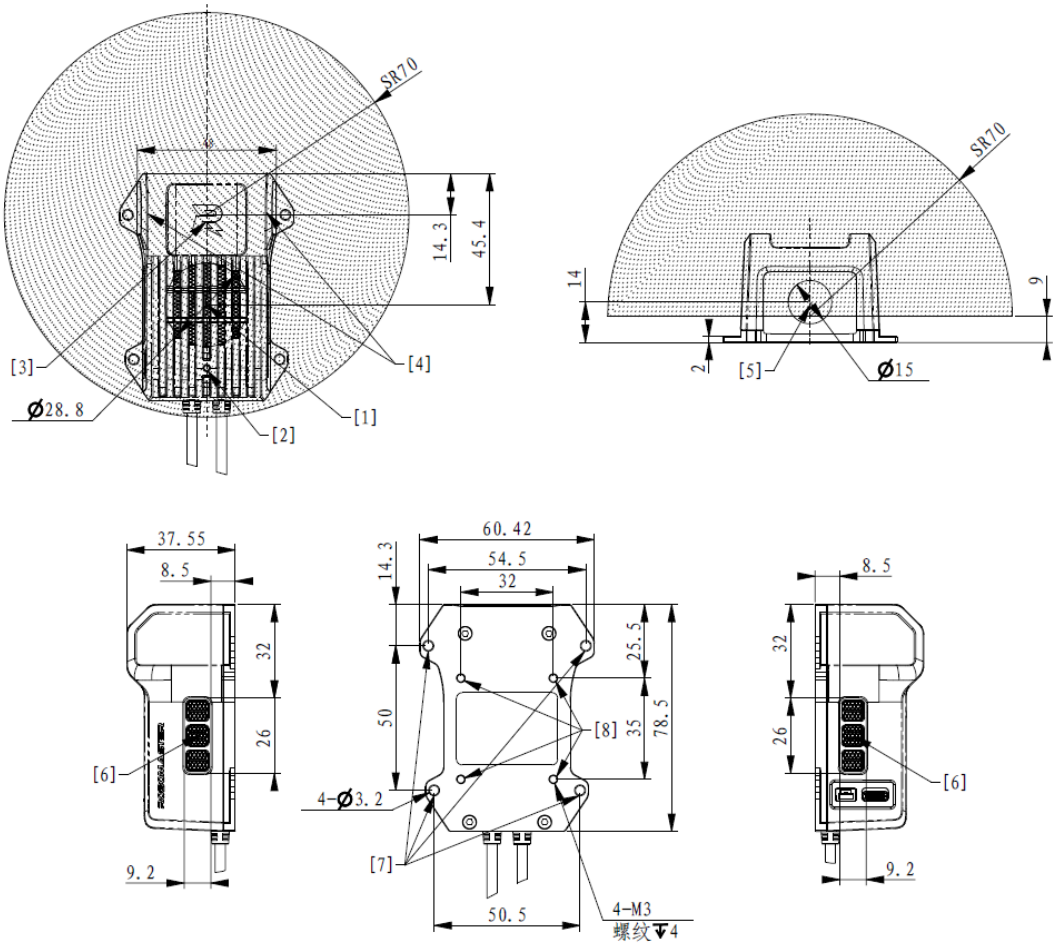
- 由于机器人内部电磁环境复杂，测试场地交互模块有效探测距离时需在机器人所有模块正常工作（比如超级电容、动力电机和无线充电线圈均工作等）时进行；若机器人有多种工作工况（如电容充电和放电，电机变速和匀速），则还需进行不同工况下的场地交互模块有效探测距离测试。

 © 2026 大疆 版权所有

3.9 相机图传模块（发送端）安装规范

- 图传链路数据从相机图传模块（发送端）的 UART 串口输出。
- 相机图传模块（发送端）UART 串口支持 3.3V TTL 电平。UART 串口为 RX、TX、GND，请勿将电源正极接入 UART 串口。

参考发送端结构尺寸和安装接口，在特定位置预留安装孔位。



[1] 进风口 [2] 指示灯 [3] 球心位置 [4] 天线

[5] 相机 [6] 出风口 [7] 安装通孔 [8] 安装螺纹孔

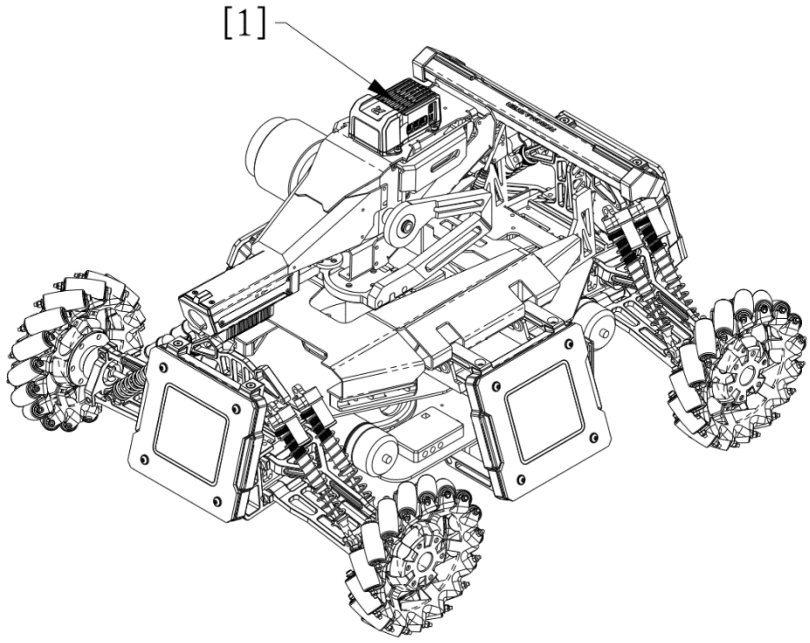
图 3-40 相机图传模块（发送端）示意图

相机图传模块（发送端）以上图为准，其余图纸中出现的相机图传模块（发送端）均仅供参考。

© 2026 大疆 版权所有

3.9.1 安装步骤

1. 使用 4 颗 M3 螺钉固定发送端至机器人的适当位置。



[1] 相机图传模块（发送端）

图 3-41 相机图传模块（发送端）安装示意图

2. 使用航空转接线将相机图传模块（发送端）的航空线接口与电源管理模块上图传接口的航空线接口连接。

3.9.2 安装要求

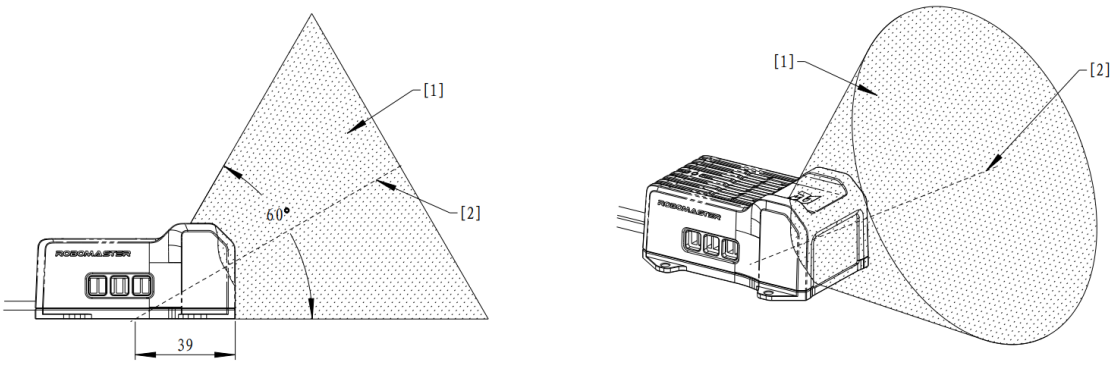
相机图传模块（发送端）的安装需保证满足以下要求，否则可能会导致图像质量下降、图传链路传输不稳定、机器人异常离线等情况。

- 避免遮挡相机图传模块（发送端）的指示灯。
- 以相机图传模块（发送端）底面中心为顶点，应存在一个母线与相机图传模块（发送端）底面平行且位于相机正前方，锥角为 60°（立体角为 $\pi(2-\sqrt{3})$ sr）且无限延伸范围内无导电材料遮挡的锥体，如下图所示。

S147 不得遮挡相机图传模块（发送端）的进风口、出风口。

建议各进风口、出风口 150mm 范围内无遮挡。

 © 2026 大疆 版权所有

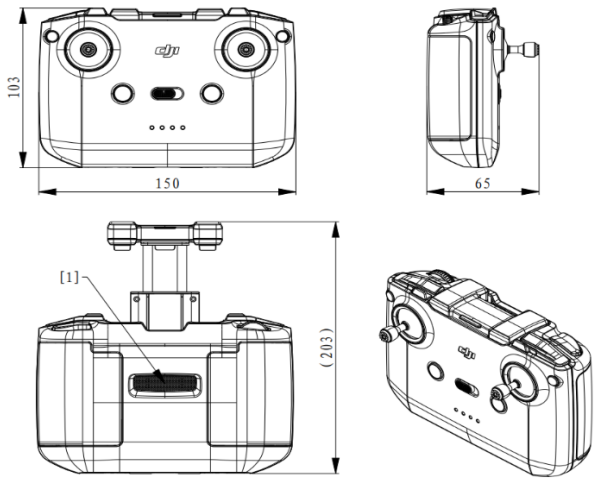


[1] 禁止遮挡区域 [2] 区域轴线

图 3-42 相机图传模块（发送端）禁止遮挡区域

- 以相机图传模块发送端的天线底面连线中心为球心，70mm 半径的上半球内无导电材料、电磁吸收材料或其他可能产生无线信号干扰的部件，如“图 3-40 相机图传模块（发送端）示意图”所示。
- 若采用图传链路，需对相机图传模块（发送端）的 UART 串口部分进行保护，如采用泡棉、非金属挡板等保护装置。
- 相机图传模块（发送端）的接口、指示灯无遮挡。

3.10 相机图传模块（接收端）使用规范



[1] 散热孔

图 3-43 相机图传模块（接收端）示意图

© 2026 大疆 版权所有

3.10.1 安装要求

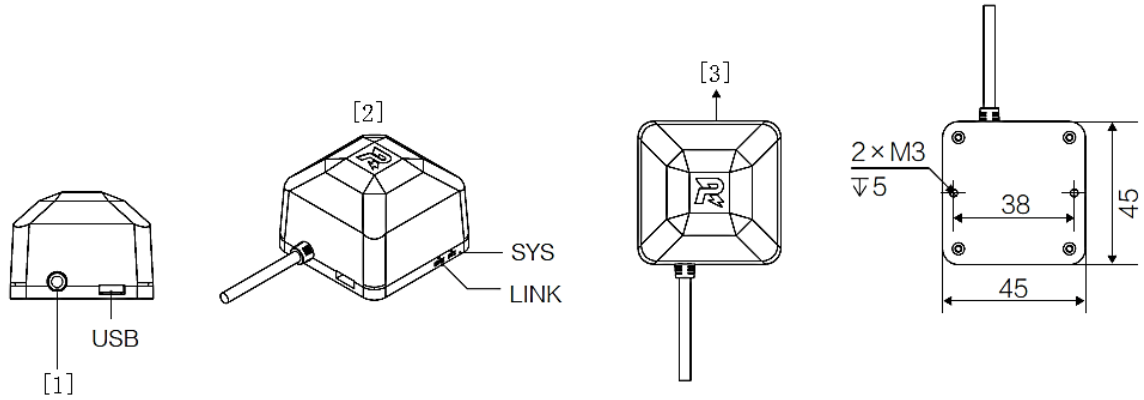
相机图传模块（接收端）的使用需满足以下要求，否则可能会导致其图像质量下降、遥控数据传输卡顿等，甚至工作异常。

S148 相机图传模块（接收端）附近需避免金属遮挡。

S149 散热口不得被遮挡。

3.11 定位模块安装规范

参考定位模块尺寸，在机器人特定位置预留安装孔位。



[1] 裁判系统连接线 [2] 顶部 [3] 前方

图 3-44 定位模块示意图

3.11.1 安装步骤

1. 使用 2 颗 M3 螺钉固定定位模块至机器人的特定位置。如下图所示：

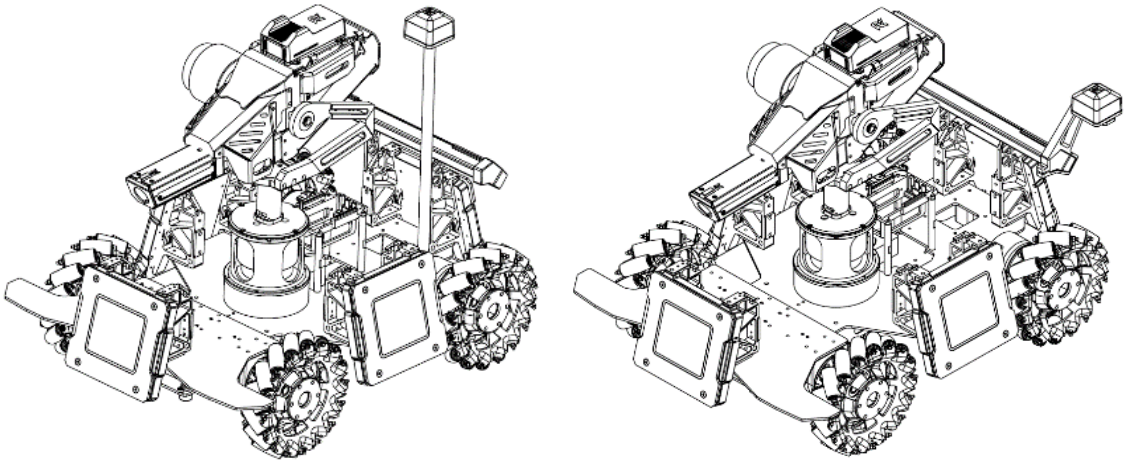


图 3-45 定位模块安装示意图

 © 2026 大疆 版权所有

2. 使用包装内的航空转接线，连接定位模块至电源管理模块上带银白色金属圈的航空线接口。

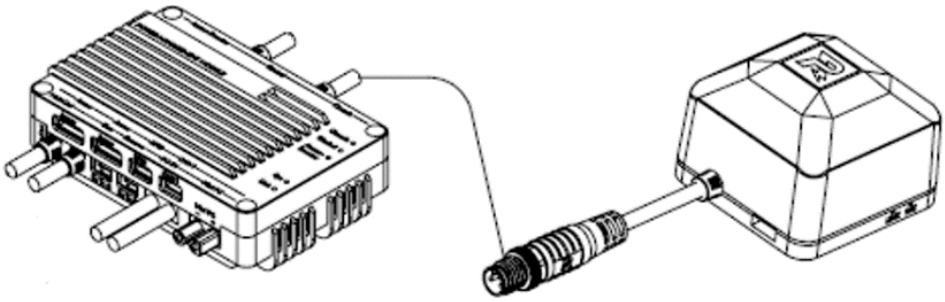


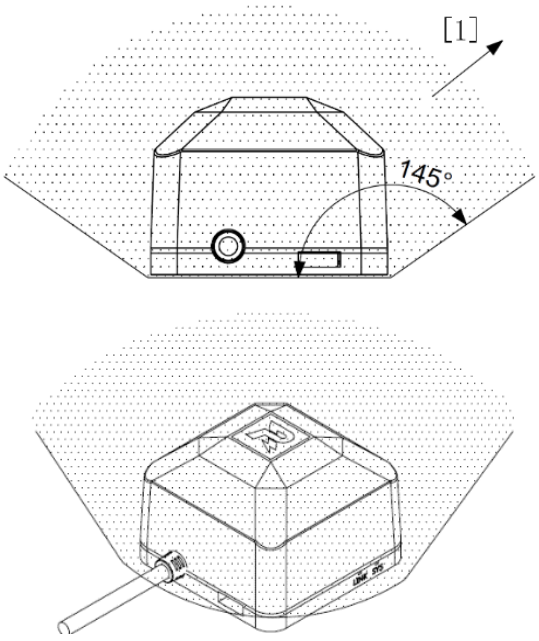
图 3-46 定位模块连线示意图

3.11.2 安装要求

定位模块的安装需保证满足以下要求，若不按照要求安装，可能会导致定位模块定位异常。

S150 定位模块安装支架需要与机器人刚性连接，即在支架任意位置施加一个与其垂直的 40N 的力，定位模块底部所在平面相对于水平面偏移不超过 10°。

S151 定位模块的顶部朝上水平安装。定位模块上方 145°内不得被导体遮挡，如下图所示。若定位模块安装于可主动变形或参与机械联动的机构，则机器人变形前、机器人变形过程中和变形后均需要满足定位模块遮挡的相关要求。



[1] 无限延伸

图 3-47 定位模块安装示意图

S152 定位模块的安装位置距离相机图传模块至少为 150mm。距离以模块最外沿之间的最短直线距离为准。

© 2026 大疆 版权所有

S153 定位模块周边 100mm 范围内不得存在会产生强烈磁场的磁体、导磁体、易被磁化的物体或部件，以避免对定位模块产生干扰。

常见的可能会产生磁场干扰的部件包括：电机、被磁化的金属、吸铁石。

S154 不得使用磁体、导磁体、粘黏性材质固定定位模块。

- 定位模块包装内附带安装螺丝，建议使用该螺丝进行安装（若螺丝丢失可在现场领用）。
- 若选用其他螺丝，需符合相关规范。

3.12 超级电容管理模块安装规范

超级电容管理模块用于检测超级电容模组的容值，以及检测比赛过程中的超级电容模组能量。超级电容管理模块的尺寸预计为 60*30*7.5mm（L*W*H），使用热缩管作为模块的外部保护。

硬件接口包括 1 个 XT30 公头、2 个 XT30 母头和 1 个超级电容管理模块通信接口。

- XT30 母头型号为 XT30PW-F。
- XT30 公头型号为 XT30PW-M。

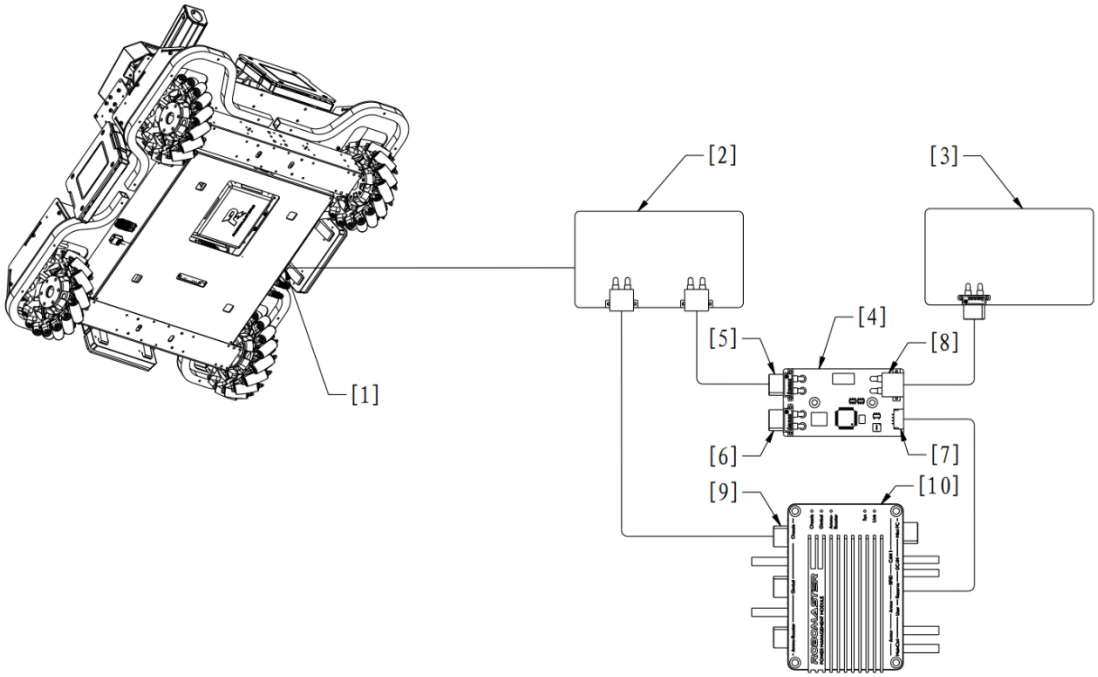
3.12.1 安装步骤

功率控制板是调节电源管理模块 Chassis 接口的输出功率和超级电容模组的输入功率、输出功率以满足规则中功率限制的模块。此模块为参赛队伍自制。

1. 将超级电容管理模块安装在超级电容模组的输出接口与功率控制板的输入接口之间。
2. 使用带 XT30 接口的线材连接超级电容模组与超级电容管理模块。
3. 使用带 XT30 接口的线材连接功率控制板与超级电容管理模块。
4. 使用 4-pin 连接线连接超级电容管理模块的通信接口与电源管理模块的 CAN1 接口。

 © 2026 大疆 版权所有

超级电容管理模块接线如下图所示：



[1] 机器人底盘供电接口　　[2] 功率控制板

[3] 超级电容模组　　[4] 超级电容管理模块

[5] 超级电容管理模块接口（输出，XT30 母头）——连接功率控制板

[6] 超级电容管理模块检录接口（输出，XT30 母头）——仅用于检录

[7] 超级电容管理模块通信接口（CAN，SM04B-GHS-TB 接口）——连接电源管理模块

[8] 超级电容管理模块接口（输入，XT30 公头）——连接超级电容模组

[9] 电源管理模块的 Chassis 输出接口　　[10] 电源管理模块

图 3-48 超级电容管理模块接线示意图

3.12.2 安装要求

- 超级电容管理模块的通信接口需连接至电源管理模块的 CAN1 接口，否则无法正常使用。
- 检录时，工作人员会按照超级电容管理模块接线示意图检查参赛队伍超级电容模组安装是否符合要求，检查完成后会在模块与电容组上贴好检录通过的标识。建议参赛队伍设计便于看到标识的结构，以免检录时需要频繁拆装机器人结构。

© 2026 大疆 版权所有

S155 超级电容管理模块的 XT30 接口峰值电流与最大持续电流均不得大于 15A。

S156 电容电压需要由满电降低至 1V 以下，如果电压出现异常快速降低等现象将无法通过检录。

S157 超级电容管理模块的检录接口需引出至少 100mm 长的 XT30 母头接口的线材。

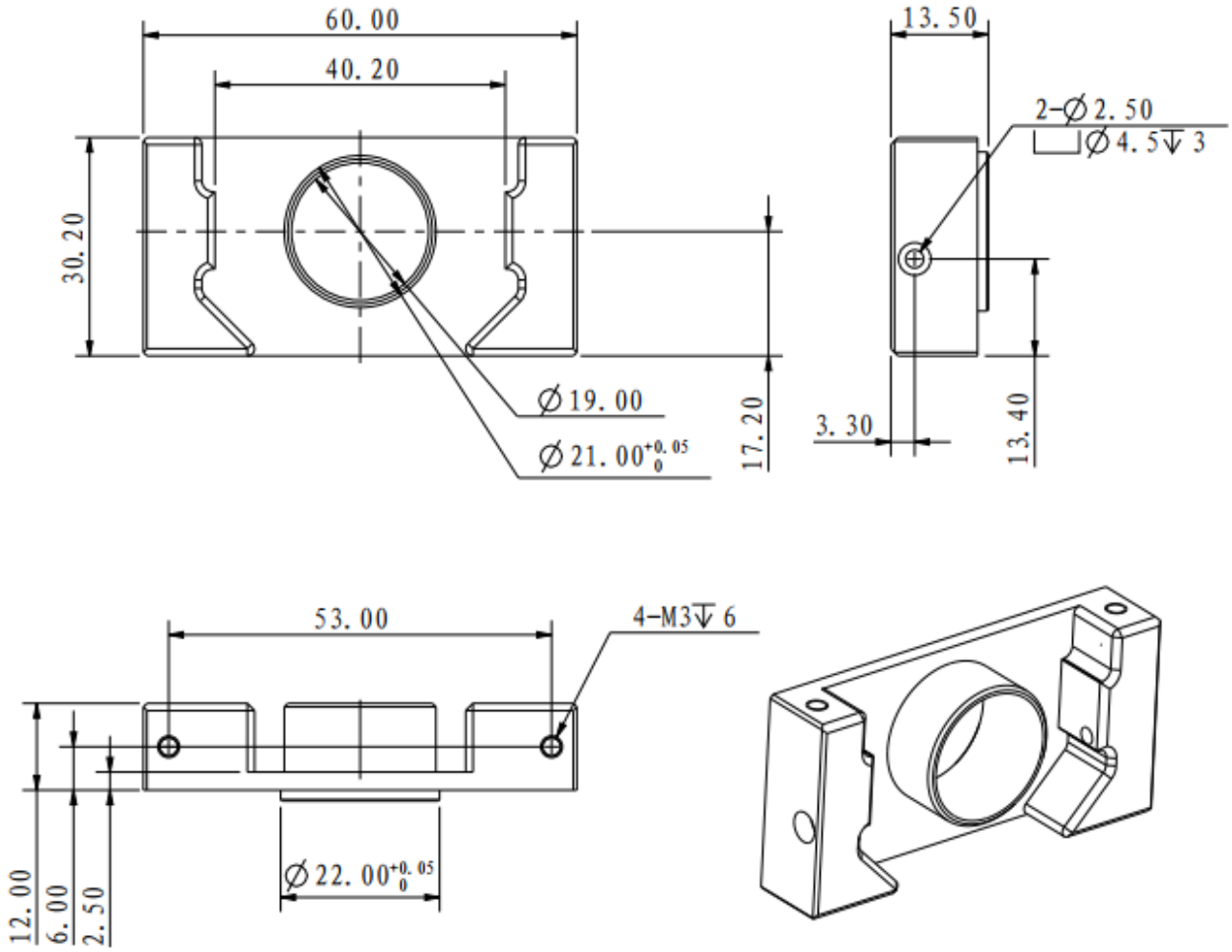
S158 重装机器人、步兵机器人、哨兵机器人均需安装超级电容管理模块。若机器人没有超级电容模组，则只需采用 4-pin 线将超级电容管理模块接入电源管理模块。

S159 超级电容管理模块需安装在机器人容易操作的位置，以便检录时操作超级电容管理模块。

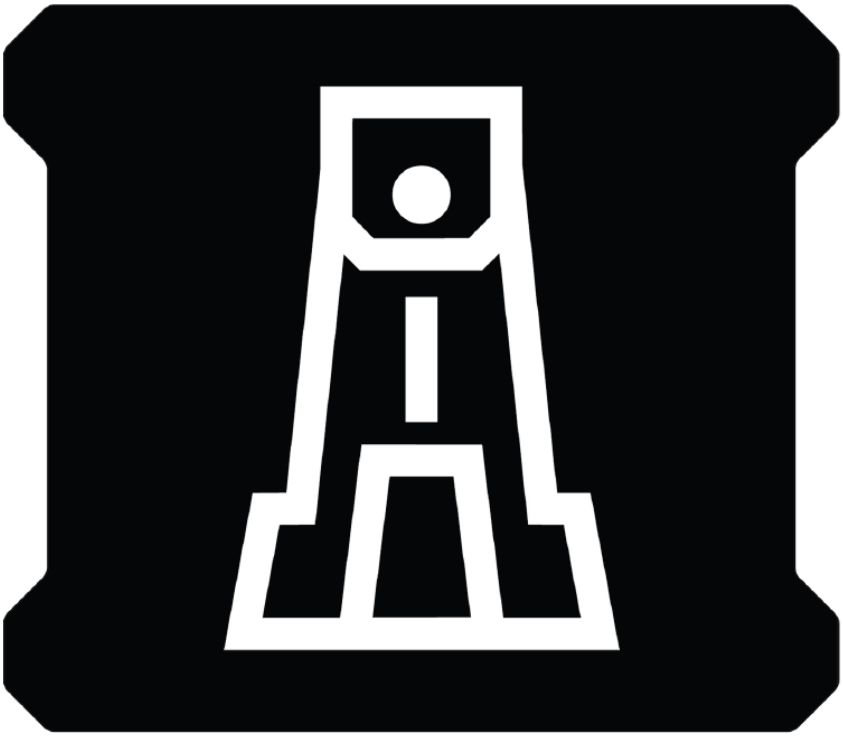
S160 超级电容模组仅允许使用一个供电接口，且需按照“图 3-48 超级电容管理模块接线示意图”进行连接，不得连接机器人上的其他电路。

 © 2026 大疆 版权所有

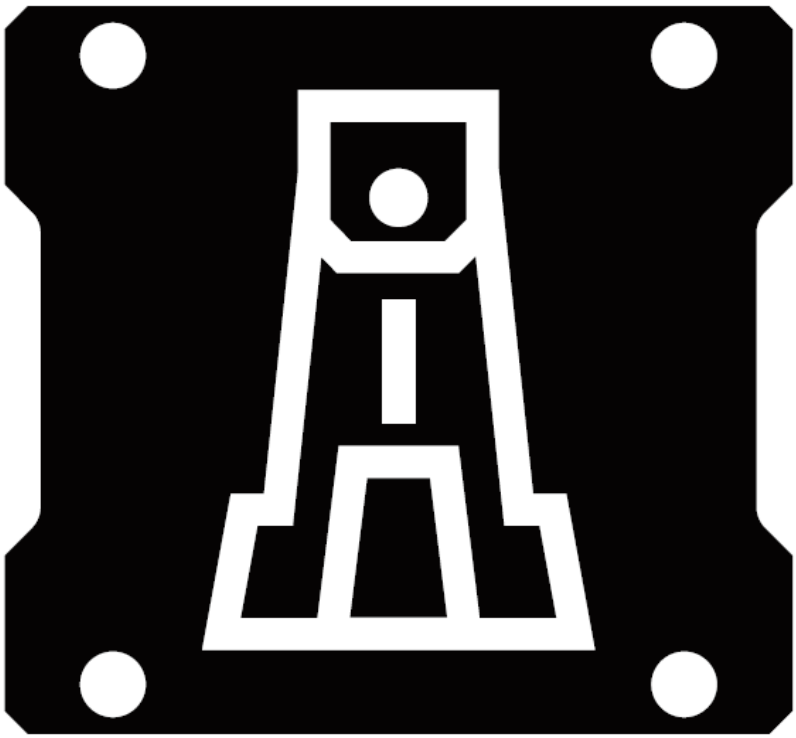
附录 1 17mm 测速模块转接零件工程图



附录 2 参考图纸

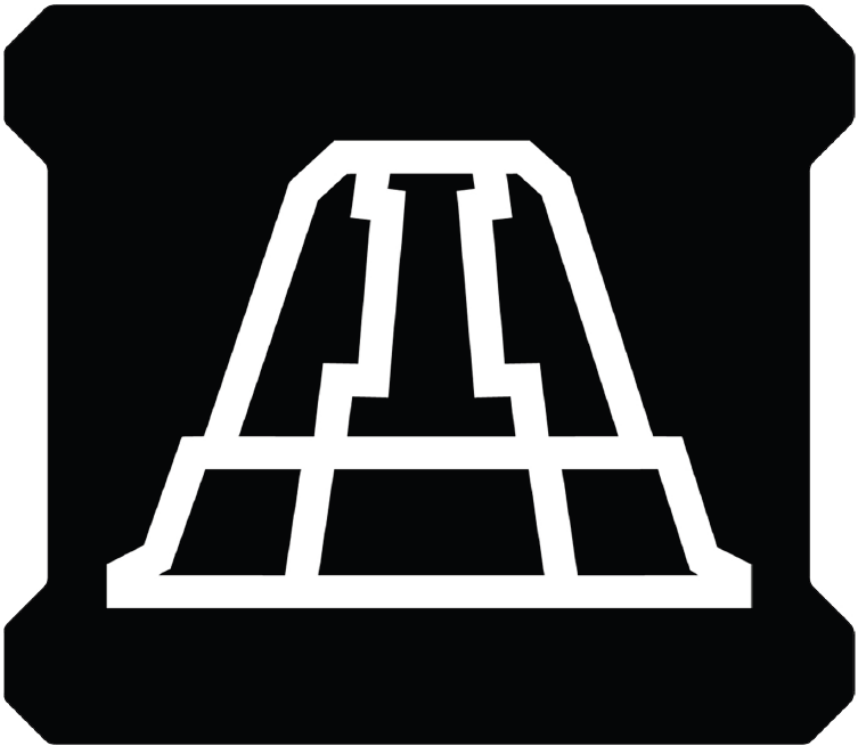


附录图 1 前哨站装甲贴纸

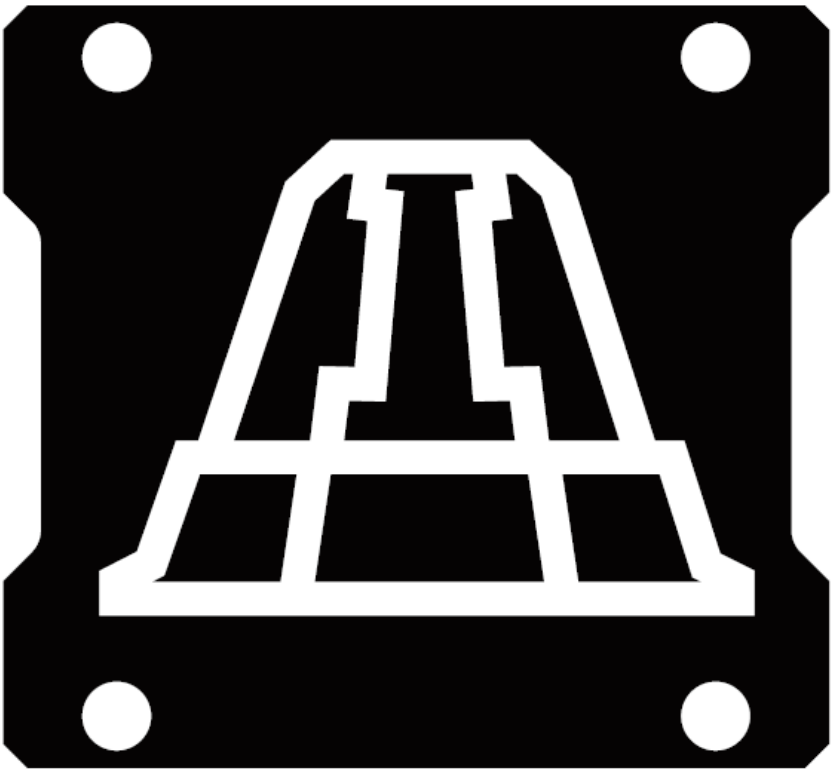


附录图 2 前哨站飞镖检测模块贴纸

 © 2026 大疆 版权所有

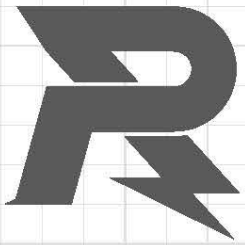


附录图 3 基地小装甲贴纸



附录图 4 基地飞镖检测模块贴纸

© 2026 大疆 版权所有



邮箱：robomaster@dji.com
论坛：https://bbs.robomaster.com
官网：https://www.robomaster.com
电话：+86 0755-84357613（周一至周五10:30-19:30）
地址：广东省深圳市南山区创智云城D1栋 13F